

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное

Образовательное учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

_____ / Пухова Е. А. /

Руководитель образовательной программы

_____ / Даньшина М. В. /

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С
КЛИЕНТАМИ АВТОСЕРВИСА

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Образовательная программа (профиль) «Веб-технологии»

Студент: _____ / Пойманов Н.В., 221–323 /

подпись

ФИО, группа

Руководитель ВКР: _____ / Смирнова Ю.В.

подпись

ФИО, уч. звание и

степень

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное

Образовательное учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Образовательная программа (профиль) «Веб-технологии»

Тема ВКР	Разработка интеллектуальной системы работы с клиентами автосервиса
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ	
Назначение	Система автоматизирует первичную консультацию клиентов автосервиса, выполняет интеллектуальный анализ обращений, рассчитывает предварительную стоимость услуг и формирует заявку на обслуживание.
Основные функции	Диалог с ИИ-ассистентом Анализ обращения и вероятностная оценка Расчёт стоимости «от» Создание и передача заявки
Используемые технологии	Node.js, Express, PostgreSQL, JavaScript, HTML5, CSS3, Bootstrap, локально развёрнутая модель обработки естественного языка (LLM), REST API, JSON Web Token (JWT), Telegram Bot API (для уведомлений), Visual Studio Code, draw.io.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	
Решаемые задачи	1. Провести анализ предметной области автомобильного сервиса. 2. Определить проблемы первичной консультации клиентов. 3. Проанализировать существующие решения и аналоги. 4. Спроектировать архитектуру интеллектуальной системы. 5. Разработать модель базы данных. 6. Реализовать локальный ИИ-ассистент для анализа обращений. 7. Разработать клиентскую и серверную части веб-приложения. 8. Реализовать механизм формирования и передачи заявки. 9. Провести тестирование системы.
Состав технической документации	Пояснительная записка
Состав графической части	BRMN-диаграмма бизнес-процесса. Контекстная (C4) или UML-диаграмма системы. ER-диаграмма базы данных. Макеты пользовательского интерфейса. Блок-схемы алгоритмов работы системы.

ПЛАН РАБОТЫ НАД ВКР

[illegible]

[illegible]

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП:

«__»____2026, _____ / Даньшина Марина Владимировна /
подпись ФИО, уч. звание и степень

РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР:

«__»____2026, _____ / / Смирнова Ю.В. /
подпись ФИО, уч. звание и степень

СТУДЕНТ:

«__»____2026, _____ / Пойманов Н.В., 221–323 /
подпись ФИО, группа

АННОТАЦИЯ

Наименование работы: разработка интеллектуальной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса на основе локально развёрнутого ИИ-ассистента.

Цель работы: разработка адаптивной веб-системы для автоматизации первичной консультации клиентов автосервиса, обеспечивающей диалоговое взаимодействие, интеллектуальный анализ текстовых обращений, вероятностную оценку возможных неисправностей и формирование предварительной стоимости услуг.

Задачи для достижения цели:

1. Проанализировать предметную область автомобильного сервиса в части первичной консультации клиентов.
2. Проанализировать существующие решения и выявить их ограничения.
3. Сформулировать функциональные и нефункциональные требования к системе.
4. Спроектировать архитектуру интеллектуальной системы.
5. Спроектировать структуру базы данных.
6. Разработать клиентскую часть веб-приложения.
7. Разработать серверную часть и REST API.
8. Реализовать локально развёрнутый ИИ-модуль для анализа обращений.
9. Реализовать алгоритм расчёта вероятностной оценки и предварительной стоимости услуг.
10. Реализовать механизм автоматического формирования и передачи заявки менеджеру.
11. Провести тестирование системы.

Объект исследования: процессы организации первичной консультации клиентов автомобильного сервиса.

Предмет исследования: методы и технологии разработки интеллектуальной веб-системы с использованием моделей обработки естественного языка для анализа обращений клиентов.

Работа состоит из 3 глав, Введения, Заключения и Приложений. Общий объем работы составляет ____ страниц, включая ____ рисунков и ____ таблиц. Библиографический список включает ____ источников.

Во Введении обоснована актуальность разработки, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования.

В Первой главе рассматривается предметная область автомобильного сервиса, анализируются существующие решения, моделируются бизнес-процессы и формируются требования к системе.

Во Второй главе представлено проектирование архитектуры системы, описание структуры базы данных, реализация клиентской и серверной частей, а также интеграция локального ИИ-модуля.

В Третьей главе раскрыты результаты тестирования системы, анализ корректности интеллектуальной обработки обращений и особенности развертывания системы.

В Заключении представлены выводы по поставленным задачам и направления дальнейшего развития системы.

Практический результат работы представляет собой функционирующую интеллектуальную веб-систему, предназначенную для автоматизации первичной консультации клиентов автомобильного сервиса.

Оглавление

1.	Общие положения	10
1.1	Анализ предметной области автомобильных сервисов.....	10
1.2	Постановка проблемы и выявление недостатков существующего процесса.....	11
1.3	Описание целевой аудитории системы.....	13
1.4	Моделирование бизнес-процессов первичной консультации клиентов	15
1.5	Анализ аналогов и существующих решений	21
1.6	Формирование требований к интеллектуальной системе	23
1.7	Обзор современных технологий и платформ для реализации интеллектуальной системы	25
1.8	Проектирование пользовательского интерфейса системы	27
1.9	Выводы по главе	31
2.	Техническая реализация	33
2.1	Проектирование архитектуры автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса.....	33
2.2	Архитектура приложения	34
2.3	Обоснование выбора технологического стека	37
2.4	Разработка модели данных приложения.....	41
2.5	Проектирование пользовательского интерфейса приложения	44
2.6	Реализация серверной части системы	49
2.7	Реализация клиентской части системы	54
2.8	Интеграция подсистемы искусственного интеллекта	59
2.9	Тестирование системы по критическому пути пользователя	64
2.10	Выводы по главе.....	67

1. Общие положения

1.1 Анализ предметной области автомобильных сервисов

Автомобильный сервис (СТО) представляет собой организацию, осуществляющую техническое обслуживание, диагностику и ремонт транспортных средств. Взаимодействие с клиентом в автосервисе обычно начинается на этапе первичного обращения, когда владелец автомобиля сообщает о проблеме, симптомах неисправности или планируемых работах. На данном этапе происходит сбор исходной информации, необходимой для последующей диагностики и планирования обслуживания, а также формируется предварительное представление о характере обращения.

Первичная консультация клиента включает уточнение сведений об автомобиле (марка, модель, год выпуска, пробег), условий эксплуатации, обстоятельств появления неисправности, а также описание симптомов в свободной форме (например, «стук в подвеске на кочках», «плавают обороты», «горит чек»). Качество и полнота собранной информации напрямую влияет на точность предварительных рекомендаций и дальнейшую работу менеджера сервиса.

В современных автосервисах приём обращений клиентов осуществляется через различные каналы: телефонные звонки, мессенджеры, формы на сайте, социальные сети, а также личное обращение. Указанные каналы формируют поток обращений различного качества: часть клиентов предоставляет точные и структурированные данные, однако значительная доля обращений содержит неполные, противоречивые или эмоционально окрашенные сообщения, что усложняет работу менеджера и увеличивает время обработки заявки.

В рамках предметной области выделяются основные участники процесса первичной консультации: клиент автосервиса, менеджер

(администратор приёма), мастер-приёмщик, а также технические специалисты (диагносты, механики). Менеджер выполняет роль первичного фильтра: принимает обращение, задаёт уточняющие вопросы, фиксирует данные в информационной системе или вручную, формирует заявку и передаёт её в производственный контур автосервиса.

При отсутствии автоматизации процесс первичной консультации характеризуется высокой зависимостью от человеческого фактора. Разные сотрудники могут по-разному формулировать уточняющие вопросы, фиксировать данные с различной полнотой и допускать ошибки при интерпретации обращений. Дополнительной сложностью является то, что клиенты часто используют бытовые выражения и неточные термины для описания неисправностей, что требует от менеджера опыта и знаний для правильной интерпретации.

Таким образом, предметная область первичной консультации автосервиса включает процессы приёма обращения, уточнения входной информации, предварительного определения вида услуги и формирования заявки. Автоматизация данного этапа позволяет унифицировать сбор данных, сократить время первичной обработки обращений и повысить качество информации, передаваемой специалистам для дальнейшего обслуживания.

1.2 Постановка проблемы и выявление недостатков существующего процесса

Несмотря на широкое распространение информационных систем в сфере автомобильного сервиса, этап первичной консультации клиентов во многих организациях по-прежнему реализуется преимущественно вручную. Обработка обращений осуществляется менеджерами или администраторами, которые принимают сообщения по телефону, через

мессенджеры или формы обратной связи и самостоятельно уточняют детали неисправности.

Анализ существующего процесса показал, что ручная обработка первичных обращений сопровождается рядом проблем.

Во-первых, наблюдается высокая нагрузка на сотрудников автосервиса. В часы пик количество входящих обращений значительно возрастает, что приводит к увеличению времени ожидания ответа и снижению качества консультации. Менеджеры вынуждены параллельно обрабатывать несколько запросов, что увеличивает вероятность ошибок при фиксации данных.

Во-вторых, отсутствует единый стандарт сбора информации. Разные сотрудники задают разные уточняющие вопросы, что приводит к неоднородности данных. В одних случаях информация фиксируется подробно (марка автомобиля, пробег, условия проявления неисправности), в других – ограничивается общим описанием проблемы. Это затрудняет дальнейшую диагностику и планирование работ.

В-третьих, качество первичной консультации напрямую зависит от опыта конкретного менеджера. Недостаточная квалификация или усталость сотрудника могут привести к некорректной интерпретации обращения клиента. Кроме того, клиенты часто используют бытовые формулировки, которые требуют профессионального анализа для корректного понимания.

В-четвёртых, процесс первичной консультации не всегда обеспечивает структурированное хранение данных. Информация может сохраняться в разных системах (CRM, мессенджеры, таблицы), что усложняет последующий анализ обращений и формирование статистики.

Таким образом, выявленные недостатки существующего процесса первичной консультации можно систематизировать следующим образом:

- высокая нагрузка на персонал при увеличении количества обращений;

- зависимость качества консультации от человеческого фактора;
- отсутствие унифицированного алгоритма сбора информации;
- неструктурированность входных данных;
- увеличение времени обработки обращения клиента.

Указанные проблемы обосновывают необходимость разработки интеллектуальной системы, обеспечивающей автоматизированный сбор информации, анализ текстовых обращений и формирование структурированных заявок на обслуживание. Внедрение ИИ-ассистента на этапе первичной консультации позволяет стандартизировать диалог, повысить полноту и точность собираемых данных, а также снизить нагрузку на сотрудников автомобильного сервиса.

1.3 Описание целевой аудитории системы

Разрабатываемая интеллектуальная система ориентирована на несколько категорий пользователей, каждая из которых имеет собственные цели и сценарии взаимодействия с системой.

Клиенты автомобильного сервиса

Основной целевой аудиторией являются владельцы транспортных средств, обращающиеся в автосервис по вопросам диагностики, ремонта или технического обслуживания автомобиля.

Для данной категории пользователей характерны следующие особенности:

- отсутствие специализированных технических знаний;
- использование бытовых формулировок при описании неисправностей;
- необходимость быстрого получения предварительной информации о характере проблемы и ориентировочной стоимости услуг;

- потребность в удобном и доступном формате взаимодействия (веб-интерфейс, мобильный доступ).

Клиент заинтересован в оперативной консультации без необходимости ожидания ответа менеджера, а также в прозрачности процесса формирования заявки.

Менеджеры автомобильного сервиса

Менеджеры (администраторы приёма) являются внутренними пользователями системы. Их задача – обработка заявок, взаимодействие с клиентами и координация дальнейших действий.

Для данной категории характерны:

- Высокая нагрузка при большом количестве обращений;
- необходимость оперативной обработки заявок;
- потребность в структурированной и полной информации о проблеме автомобиля;
- заинтересованность в снижении времени первичной консультации.

Использование интеллектуальной системы позволяет менеджеру получать уже структурированную заявку с предварительными выводами, что упрощает дальнейшую работу.

Руководство автомобильного сервиса

Руководители заинтересованы в:

- повышении эффективности работы сотрудников;
- сокращении времени обработки обращений;
- получении аналитических данных о типах неисправностей и загруженности сервиса;
- повышении уровня удовлетворённости клиентов.

Для данной категории важна возможность анализа статистики обращений и контроля эффективности работы системы.

Администратор системы

Системный администратор отвечает за настройку, сопровождение и мониторинг работы системы.

Его задачи включают:

- управление ролями пользователей;
- настройку сценариев консультации;
- контроль корректности работы ИИ-модуля;
- обеспечение информационной безопасности и устойчивости системы.

Таким образом, разрабатываемая система ориентирована как на внешних пользователей (клиентов), так и на внутренних сотрудников автосервиса. Каждая категория пользователей взаимодействует с системой в рамках собственной роли, что требует реализации ролевой модели доступа и разграничения функциональных возможностей.

1.4 Моделирование бизнес-процессов первичной консультации клиентов

Для обоснования необходимости разработки интеллектуальной системы было выполнено моделирование бизнес-процесса первичной консультации клиентов автомобильного сервиса в двух состояниях: текущем (AS-IS) и целевом (TO-BE). Такой подход позволяет наглядно продемонстрировать недостатки существующей модели и определить направления её совершенствования.

Модель текущего процесса (AS-IS)

В текущем состоянии процесс первичной консультации реализуется преимущественно вручную. Клиент обращается в автосервис через доступные каналы коммуникации – телефон, мессенджеры или веб-форму. Менеджер принимает обращение, уточняет сведения об автомобиле и характере неисправности, после чего фиксирует полученную информацию

в CRM-системе либо вручную. При недостаточности данных менеджер повторно связывается с клиентом для уточнения деталей. На основании собранной информации формируется заявка на обслуживание и передаётся специалистам.

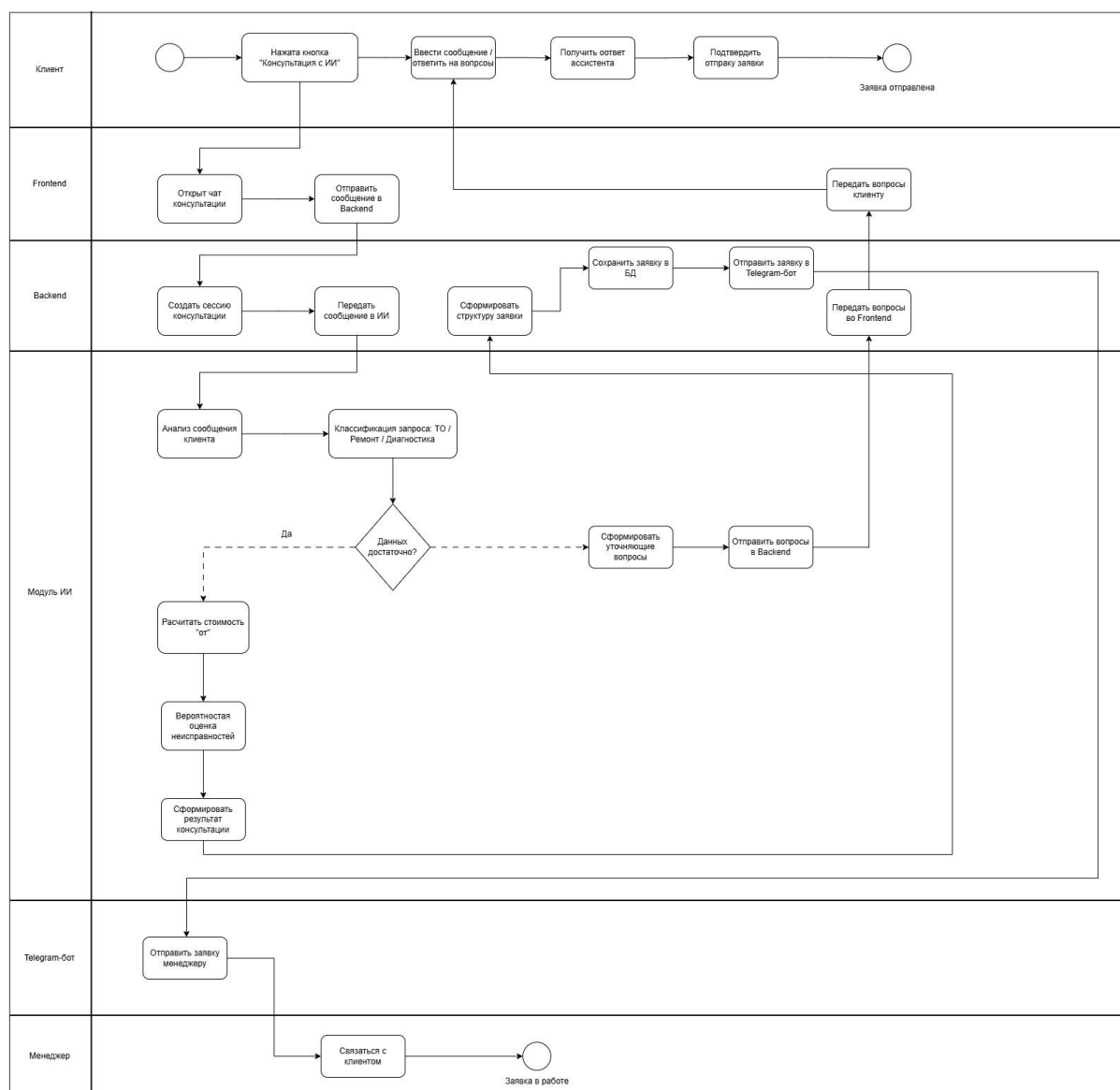


Рисунок 1 – BPMN-диаграмма текущего процесса первичной консультации (AS-IS)*

Данный процесс характеризуется высокой зависимостью от компетенции сотрудника и не имеет строго регламентированного алгоритма уточнения данных. Описание неисправности часто формулируется клиентом в свободной форме, что требует дополнительной интерпретации.

В условиях высокой нагрузки увеличивается вероятность неполного сбора информации, что может привести к задержкам на последующих этапах обслуживания. Кроме того, предварительная оценка стоимости работ носит субъективный характер и основывается на опыте конкретного менеджера.

Модель целевого процесса (ТО-BE)

Целевая модель процесса предполагает внедрение интеллектуальной системы первичной консультации. В этом случае взаимодействие начинается с диалогового интерфейса, через который клиент описывает проблему автомобиля. Система анализирует текстовое сообщение, выделяет ключевые параметры обращения и при необходимости формирует уточняющие вопросы. После получения достаточного объёма данных выполняется классификация обращения по видам услуг, формируются предварительные рекомендации и ориентировочная стоимость обслуживания в формате «от». Дополнительно рассчитывается показатель уверенности в корректности сформированного результата. На основе полученных данных автоматически создаётся структурированная заявка, которая передаётся менеджеру автосервиса для дальнейшей работы.

Для детализации взаимодействия компонентов системы построена UML-диаграмма последовательности.

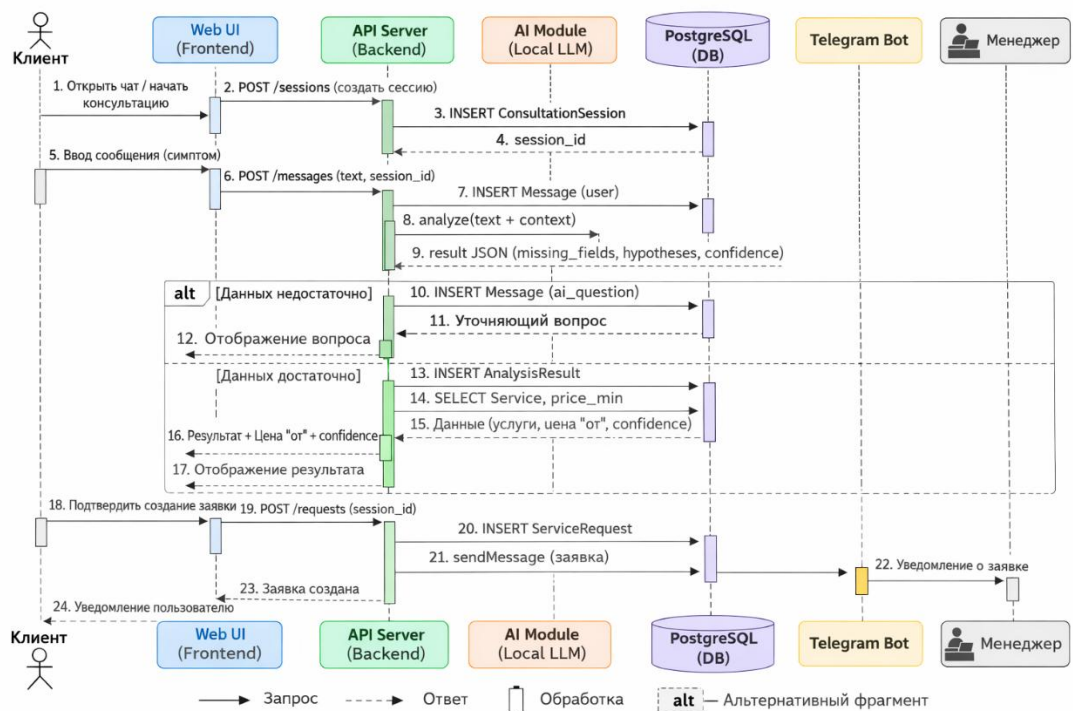


Рисунок 2 – UML-диаграмма последовательности процесса
первичной консультации и формирования заявки

Диаграмма последовательности отражает порядок взаимодействия клиента, веб-интерфейса, серверной части, локального модуля искусственного интеллекта, базы данных и канала уведомлений в процессе первичной консультации и формирования заявки.

Процесс начинается с инициации консультации клиентом через веб-интерфейс. Frontend-компонент отправляет запрос на создание консультационной сессии в серверную часть, после чего информация сохраняется в базе данных. Далее пользователь вводит описание проблемы, которое передаётся на сервер и сохраняется в контексте текущей сессии.

Серверная часть передаёт текст обращения в модуль искусственного интеллекта для анализа. Интеллектуальный модуль формирует структурированный результат, включающий возможные гипотезы неисправностей, список недостающих данных и показатель уверенности (confidence).

В альтернативном фрагменте (alt) показаны два возможных сценария развития процесса:

- при недостаточности данных система формирует уточняющий вопрос и возвращает его пользователю;
- при достаточности данных выполняется сохранение результатов анализа, расчёт ориентировочной стоимости услуг в формате «от» и отображение предварительного результата клиенту.

После подтверждения пользователем создания заявки сервер формирует запись в базе данных и инициирует передачу уведомления менеджеру через интеграцию с Telegram-ботом. Завершается процесс уведомлением клиента об успешном создании заявки.

Структурная модель данных

Для формализации логики хранения информации и обеспечения корректной работы системы была разработана структурная модель данных, отражающая взаимосвязь пользователей, консультационных сессий, сообщений и сформированных заявок.

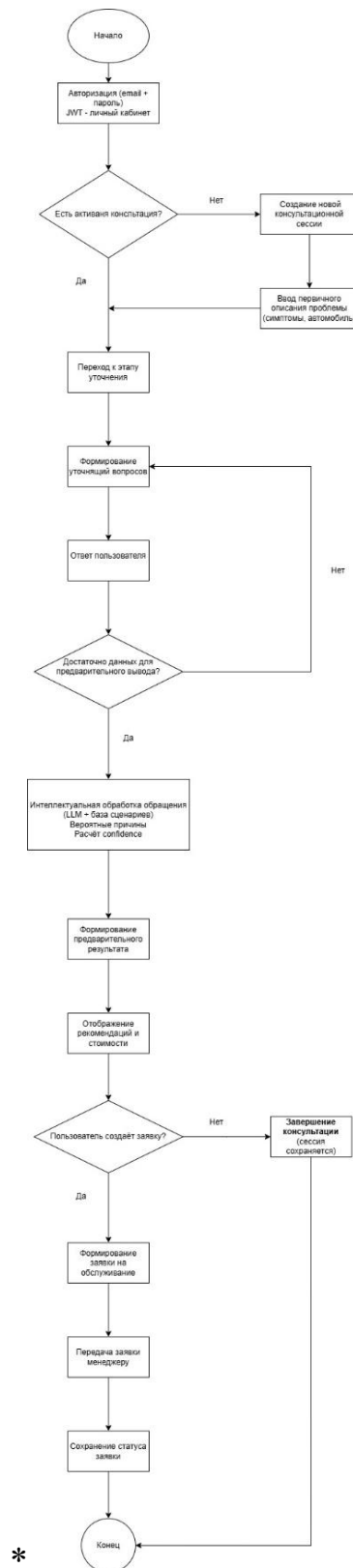


Рисунок 3 – Схема работы консультации интеллектуальной системы

Структурная модель демонстрирует, что каждая консультационная сессия связана с пользователем, содержит историю сообщений и может

завершаться созданием заявки на обслуживание. Такое представление обеспечивает целостность данных, возможность хранения истории взаимодействия и последующего анализа обращений.

Таким образом, моделирование бизнес-процессов и структуры данных позволяет обосновать переход от ручной схемы обработки обращений к интеллектуализированной системе, обеспечивающей автоматизированный анализ, формирование предварительных выводов и создание структурированной заявки.

1.5 Анализ аналогов и существующих решений

В целях обоснования необходимости разработки интеллектуальной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса был проведён анализ существующих решений, применяемых в сфере автоматизации взаимодействия с клиентами.

В настоящее время в автомобильном сервисе используются следующие категории программных продуктов:

1. CRM-системы для управления заявками и клиентской базой.
2. Онлайн-формы обратной связи на сайтах автосервисов.
3. Чат-боты на основе заранее заданных сценариев.
4. Мессенджеры и социальные сети как каналы приёма обращений.

CRM-системы (Bitrix24, AmoCRM и др.) обеспечивают хранение информации о клиентах и заявках, однако не выполняют интеллектуального анализа текстового обращения. Данные в систему вносятся сотрудником вручную, что не устраняет проблему человеческого фактора и не автоматизирует этап уточнения информации.

Формы обратной связи на сайтах позволяют структурировать часть входных данных (например, указание марки автомобиля и контактных данных), однако не обеспечивают адаптивного диалога. Пользователь

самостоятельно заполняет поля формы, и при недостаточности информации менеджеру приходится дополнительно связываться с клиентом для уточнения деталей.

Чат-боты, реализованные на основе заранее запрограммированных сценариев, позволяют частично автоматизировать процесс консультации. Однако такие решения работают по жёстко заданным ветвям диалога и не обладают возможностью полноценного анализа свободного текстового описания проблемы. При выходе пользователя за пределы предусмотренного сценария система не способна корректно интерпретировать обращение.

Использование мессенджеров и социальных сетей не предполагает автоматизированной обработки данных и полностью зависит от действий сотрудника автосервиса.

Таким образом, существующие решения либо выполняют функцию хранения и маршрутизации заявок, либо обеспечивают простую сценарную автоматизацию без применения методов обработки естественного языка. Они не реализуют комплексный интеллектуальный анализ текстового описания неисправности автомобиля и не формируют вероятностную оценку возможных причин обращения.

Разрабатываемая система отличается от рассмотренных аналогов тем, что включает подсистему интеллектуальной обработки обращений, способную:

- анализировать текстовые сообщения клиента в свободной форме;
- извлекать структурированные параметры обращения (марка и модель автомобиля, год выпуска, пробег, симптомы, условия проявления неисправности);
- формировать уточняющие вопросы при недостаточности или противоречивости данных;

- выполнять классификацию обращения по видам услуг автомобильного сервиса;
- рассчитывать показатель уверенности (confidence) в корректности сформированных предварительных выводов;
- формировать ориентировочную предварительную стоимость услуг в формате «от», на основе типа предполагаемой неисправности и выбранного вида обслуживания;
- автоматически создавать структурированную заявку на обслуживание для передачи менеджеру автосервиса.

Таким образом, разрабатываемая интеллектуальная система обеспечивает не только автоматизацию сбора и хранения информации, но и формирование предварительной аналитической оценки обращения, включая вероятностную диагностику и ориентировочную стоимость услуг, что позволяет повысить прозрачность процесса обслуживания и сократить время взаимодействия между клиентом и автомобильным сервисом.

1.6 Формирование требований к интеллектуальной системе

На основании проведённого анализа предметной области, изучения существующих решений и моделирования бизнес-процессов была сформирована совокупность требований к разрабатываемой интеллектуальной системе первичной консультации клиентов автомобильного сервиса.

Разрабатываемая система должна обеспечивать диалоговое взаимодействие с пользователем в режиме реального времени, поддерживать последовательный сбор информации о транспортном средстве и симптомах неисправности, а также выполнять интеллектуальный анализ текстовых обращений. Система должна быть способна выявлять

недостающие сведения и формировать уточняющие вопросы до момента получения достаточного объёма данных для предварительного вывода.

К функциональным требованиям системы относятся:

анализ текстового обращения пользователя с использованием модели обработки естественного языка;

извлечение структурированных параметров (марка автомобиля, модель, год выпуска, симптомы, условия проявления неисправности);

- формирование вероятностного перечня возможных причин неисправности;
- расчёт показателя уверенности (confidence) на основе полноты и согласованности данных;
- определение рекомендуемого вида услуги;
- формирование ориентировочной стоимости обслуживания в формате «от» на основании справочника услуг;
- автоматическое создание структурированной заявки и передача её менеджеру автосервиса;
- хранение истории консультации и результатов анализа в базе данных.

К нефункциональным требованиям относятся:

- автономность работы интеллектуального модуля (локальное развёртывание модели без зависимости от сторонних платных сервисов);
- обеспечение конфиденциальности пользовательских данных;
- корректное функционирование на двух платформах – персональных компьютерах и мобильных устройствах;
- адаптивность пользовательского интерфейса;
- масштабируемость серверной части при увеличении числа обращений;
- устойчивость к ошибочным или некорректным входным данным.

Особое значение имеет требование к прозрачности работы интеллектуального модуля. Пользователь должен получать не только итоговую рекомендацию, но и понимать предварительный характер результата. По этой причине система обязана отображать вероятностную оценку гипотез и ориентировочную стоимость услуг как предварительную информацию, не заменяющую полноценную техническую диагностику.

Таким образом, сформулированные требования отражают как функциональную направленность системы на интеллектуальную обработку обращений, так и организационные и технические условия её эксплуатации в среде автомобильного сервиса.

1.7 Обзор современных технологий и платформ для реализации интеллектуальной системы

Разработка интеллектуальной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса предполагает использование современных технологий, обеспечивающих диалоговую обработку текстовых обращений, автономность работы и возможность функционирования на нескольких платформах. В рамках проекта ключевым элементом является подсистема искусственного интеллекта, а веб-интерфейс рассматривается как средство взаимодействия пользователя с интеллектуальным модулем.

Современные интеллектуальные системы диалогового типа реализуются на основе моделей обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) и больших языковых моделей (LLM – Large Language Models). Такие модели способны анализировать текстовые сообщения, извлекать сущности (марка автомобиля, симптомы, условия проявления неисправности), выявлять логические связи между признаками и формировать уточняющие вопросы в процессе диалога. В отличие от

статических чат-ботов с жёстко заданными сценариями, LLM-модели обеспечивают адаптивное взаимодействие и позволяют учитывать контекст предыдущих сообщений пользователя.

С учётом требований автономности и отсутствия зависимости от внешних платных сервисов в рамках разрабатываемой системы предполагается локальное развёртывание языковой модели на серверной инфраструктуре. Такой подход позволяет:

- исключить использование сторонних API-ключей;
- обеспечить контроль над обработкой данных;
- повысить уровень конфиденциальности пользовательской информации;
- обеспечить стабильность работы системы вне зависимости от внешних сервисов.

Интеграция интеллектуального модуля осуществляется через серверную часть системы. Веб-интерфейс передаёт текст сообщения пользователя в серверное приложение, которое сохраняет данные в рамках консультационной сессии и передаёт их в ИИ-модуль. Модель анализирует сообщение, формирует структурированный результат (извлечённые параметры, гипотезы, уточняющие вопросы, показатель уверенности), после чего сервер обрабатывает полученные данные и возвращает ответ пользователю.

Архитектурно система реализуется по клиент-серверной модели. Клиентская часть представляет собой адаптивное веб-приложение, обеспечивающее корректное отображение интерфейса как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Для обеспечения работы на двух платформах используется подход Progressive Web Application (PWA), позволяющий запускать систему в браузере на ПК и устанавливать её как веб-приложение на смартфоне без разработки отдельного нативного мобильного клиента.

Серверная часть реализуется на платформе Node.js, обеспечивающей асинхронную обработку запросов и удобную интеграцию с модулями машинного обучения. Для взаимодействия с базой данных используется PostgreSQL, позволяющая хранить структурированные данные о пользователях, консультационных сессиях, истории диалога, результатах анализа и сформированных заявках.

Формирование предварительной стоимости услуг в формате «от» реализуется на основе связки интеллектуального анализа и справочника услуг. ИИ-модуль определяет наиболее вероятный тип неисправности и рекомендуемый вид обслуживания, после чего серверная часть сопоставляет результат с таблицей услуг и диапазоном цен, хранящихся в базе данных. Таким образом, расчёт стоимости осуществляется контролируемым алгоритмом и не зависит напрямую от модели.

Показатель уверенности (confidence) формируется на основе полноты собранных данных, согласованности симптомов и вероятностной оценки гипотез модели. Это позволяет количественно оценить достоверность предварительного вывода и повысить прозрачность работы системы.

Таким образом, выбранный технологический стек обеспечивает автономность интеллектуального модуля, возможность диалогового взаимодействия с пользователем, формирование вероятностных выводов и предварительной стоимости услуг, а также функционирование системы на двух платформах – персональных компьютерах и мобильных устройствах – без разработки отдельного мобильного приложения.

1.8 Проектирование пользовательского интерфейса системы

Проектирование пользовательского интерфейса интеллектуальной системы первичной консультации направлено на обеспечение интуитивно понятного взаимодействия клиента с ИИ-ассистентом и функциональными

возможностями сервиса. Интерфейс реализован в виде адаптивного веб-приложения, обеспечивающего корректную работу как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Для входа в систему или регистрации пользователю необходимо воспользоваться соответствующими кнопками, расположенными в верхней части веб-приложения.

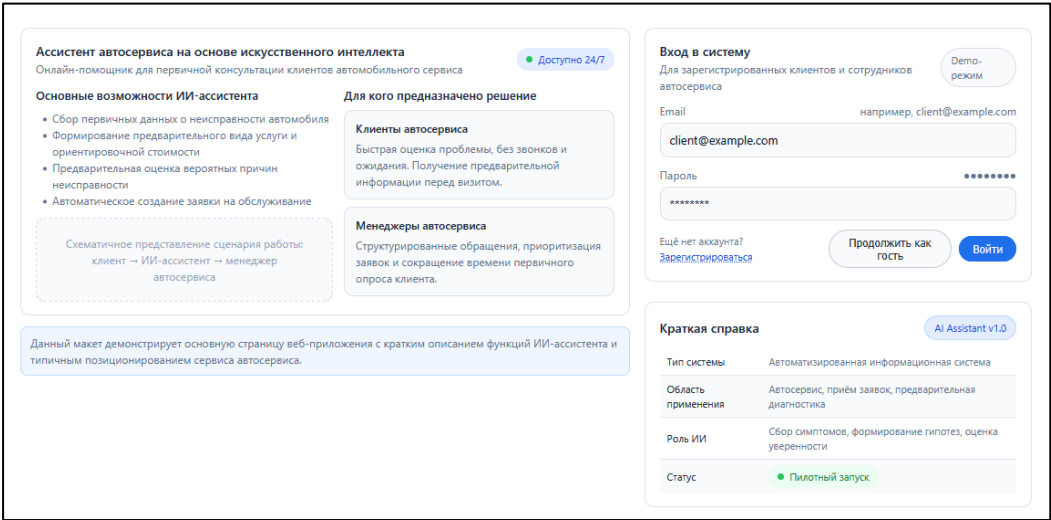


Рисунок 1 – Кнопки перехода к регистрации и авторизации

При нажатии на кнопку «Регистрация» открывается модальное окно с формой создания учетной записи клиента. Пользователь указывает адрес электронной почты и пароль, которые в дальнейшем используются для авторизации в системе. Закрытие окна осуществляется нажатием кнопки закрытия, расположенной в правом верхнем углу модального окна.

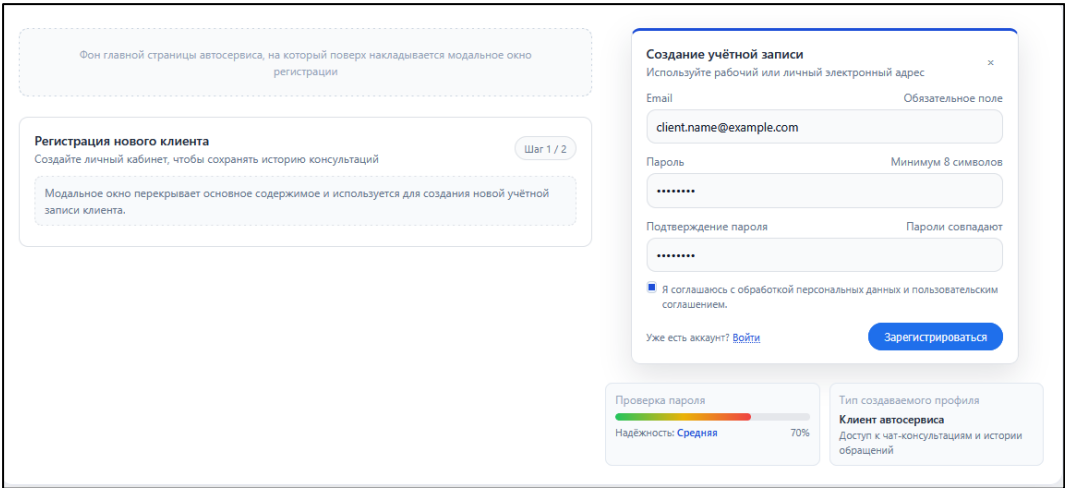


Рисунок 2 – Процесс регистрации пользователя

При выборе функции «Войти» открывается форма авторизации, в которой пользователь вводит зарегистрированные учетные данные. После успешной проверки введенной информации система предоставляет доступ к функционалу первичной консультации.

Скриншот формы «Создание учётной записи». В форме есть поля для Email (с подсказкой «Используйте рабочий или личный электронный адрес»), Пароля (с подсказкой «Минимум 8 символов») и Подтверждения пароля (с подсказкой «Пароли совпадают»). Также есть чекбокс «Я соглашаюсь с обработкой персональных данных и пользовательским соглашением» и кнопки «Войти» и «Зарегистрироваться». Внизу есть индикатор «Проверка пароля» с прогресс-баром и статусом «Надёжность: Средняя 70%», а также блок «Тип создаваемого профиля» с выбором «Клиент автосервиса» и подсказкой «Доступ к чат-консультациям и истории обращений».

Рисунок 3 – Процесс авторизации пользователя

После авторизации пользователь перенаправляется в основной рабочий интерфейс системы – страницу диалоговой консультации. Интерфейс реализован в формате чата, где отображаются сообщения пользователя и ИИ-ассистента, статус текущей консультационной сессии, а также поле ввода текстовых сообщений.

Скриншот страницы диалогового интерфейса. В центре — чат с ИИ-ассистентом автосервиса. Вверху — заголовок «Чат с ИИ-ассистентом автосервиса» и статус «Сессия активна». В чате — сообщение от ИИ-ассистента: «Здравствуйте! Я – ИИ-ассистент автосервиса. Кратко опишите, пожалуйста, проблему с автомобилем: что вас беспокоит, при каких условиях проявляется неисправность?». Внизу — поле ввода с текстом «Добрый день. При запуске двигателя слышен посторонний стук, а при...» и кнопка «Отправить». Справа — блок «Краткая информация о текущем сеансе» с полями: Клиент (client.name@example.com), Тип обращения (Неисправность двигателя / Check Engine), Категория авто (Легковой автомобиль, бензиновый двигатель), Статус (Сбор первичной информации). Также есть прогресс-бар «Прогресс консультации» (40%, Этап 2 из 5) и таймер «Время в диалоге 4 мин». Внизу — блок «Рекомендации по описанию проблемы» с подсказками: «Укажите марку, модель и год выпуска автомобиля», «Опишите, когда впервые проявилась неисправность», «Отметьте, при каких режимах работы проблема усиливается», «Сообщите, проводилось ли недавнее обслуживание или ремонт».

Рисунок 4 – Страница диалогового интерфейса системы

В процессе консультации система формирует уточняющие вопросы на основе ранее полученной информации. Диалог строится последовательно,

что позволяет структурировать входные данные и повышать точность предварительных выводов.

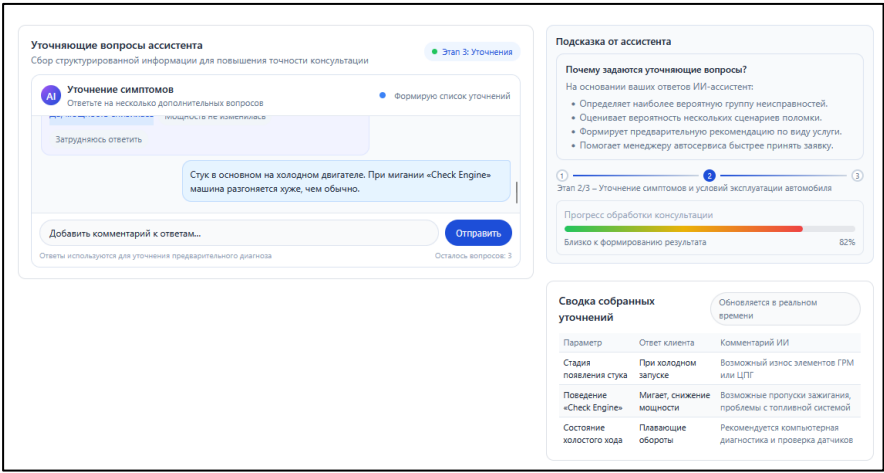


Рисунок 5 – Страница уточняющих вопросов ассистента

После получения достаточного объёма информации система формирует предварительные результаты анализа обращения. В соответствующем разделе интерфейса отображаются предполагаемый вид услуги, ориентировочная стоимость обслуживания в формате «от», вероятностная оценка возможных неисправностей и рекомендации по дальнейшим действиям. Пользователь может подтвердить создание заявки или инициировать обратный звонок менеджера.

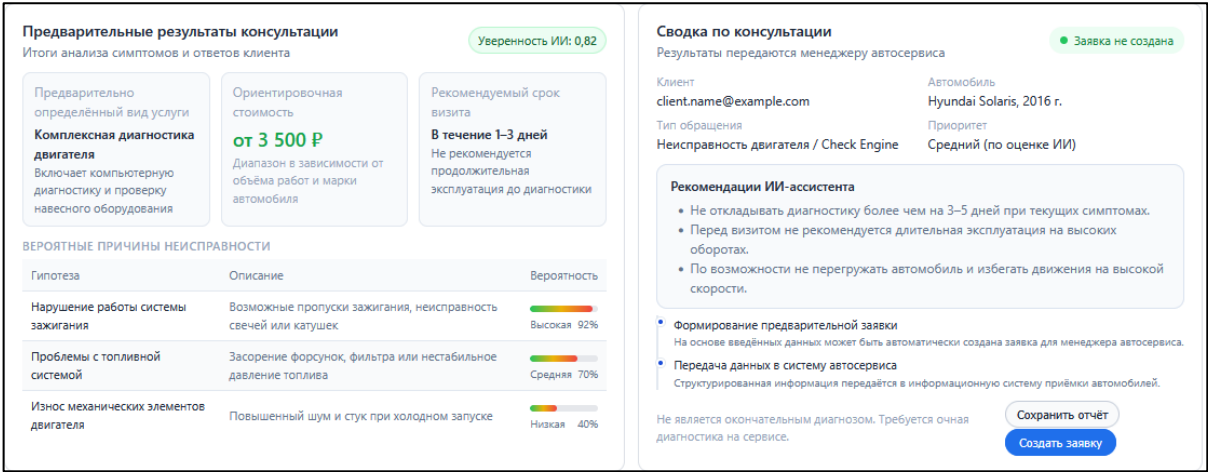


Рисунок 6 – Вкладка предварительных результатов консультации

В личном кабинете клиент получает доступ к истории обращений и сформированных заявок. В данном разделе отображаются темы

консультаций, даты обращений и текущие статусы обработки заявок. Это обеспечивает прозрачность взаимодействия с сервисом и возможность отслеживания этапов обслуживания.

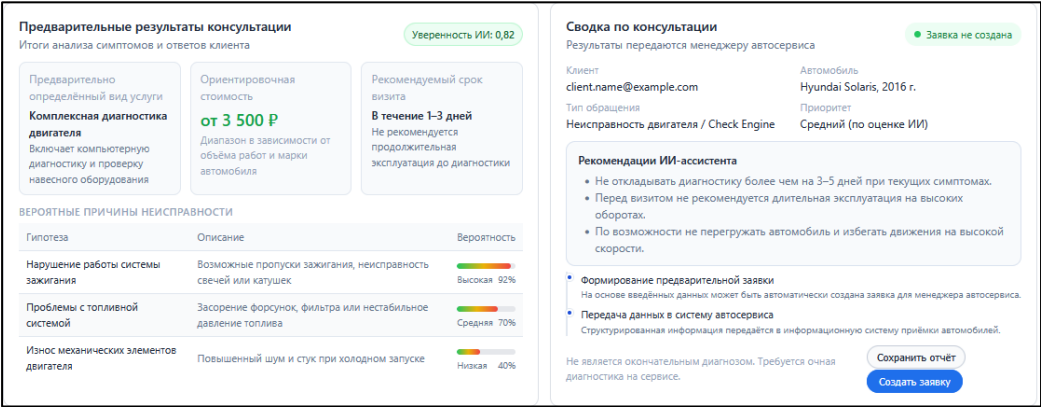


Рисунок 7 – Страница личного кабинета пользователя

Таким образом, интерфейс системы обеспечивает последовательный переход от регистрации пользователя к диалоговой консультации, получению предварительного результата и формированию заявки. Структура интерфейса ориентирована на упрощение взаимодействия клиента с интеллектуальным ассистентом и минимизацию количества действий, необходимых для подачи обращения в автомобильный сервис.

1.9 Выводы по главе

В первой главе выпускной квалификационной работы был проведён комплексный анализ предметной области автомобильного сервиса в части организации первичной консультации клиентов. Выявлено, что существующий процесс обработки обращений характеризуется высокой зависимостью от человеческого фактора, отсутствием формализованного алгоритма уточнения данных и субъективностью предварительной оценки стоимости работ.

Проведён анализ существующих программных решений, используемых в автосервисах, включая CRM-системы и сценарные чат-

боты. Установлено, что данные инструменты не обеспечивают полноценной интеллектуальной обработки текстовых обращений и не формируют вероятностную оценку неисправностей на этапе первичного взаимодействия с клиентом.

В результате моделирования бизнес-процессов в состояниях AS-IS и TO-BE обоснована целесообразность внедрения интеллектуального ассистента, выполняющего автоматизированный анализ обращений, формирование уточняющих вопросов, расчёт показателя уверенности и ориентировочной стоимости услуг в формате «от». Разработана контекстная и процессная модель системы, отражающая взаимодействие пользователей, серверной части и модуля искусственного интеллекта.

Сформированы функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой системе, включая требования к автономности работы ИИ-модуля, адаптивности интерфейса и обеспечению безопасности данных.

Таким образом, результаты проведённого анализа подтверждают актуальность разработки интеллектуальной системы первичной консультации клиентов автосервиса и создают основу для перехода к этапу проектирования архитектуры системы и описанию алгоритмов её функционирования, что будет рассмотрено во второй главе.

2. Техническая реализация

2.1 Проектирование архитектуры автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса

Во второй главе выпускной квалификационной работы рассматриваются вопросы технической реализации автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса на основе технологий искусственного интеллекта.

На основании результатов анализа предметной области, выполненного в первой главе, сформированы требования к архитектуре программного решения, структуре базы данных, пользовательскому интерфейсу и подсистеме интеллектуальной обработки текстовых обращений пользователей. В соответствии с поставленными задачами разработана клиент-серверная архитектура системы, обеспечивающая взаимодействие веб-интерфейса пользователя, серверной части приложения, базы данных и локально развёрнутой языковой модели.

В рамках главы выполнено проектирование структуры программного обеспечения, определён технологический стек разработки, разработана модель данных приложения, реализованы клиентская и серверная части системы, а также обеспечена интеграция подсистемы искусственного интеллекта, предназначенной для анализа пользовательских обращений и формирования предварительных диагностических рекомендаций.

Особое внимание уделено реализации диалогового интерфейса консультации, обеспечивающего последовательный сбор диагностически значимых параметров обращения пользователя, а также разработке алгоритма формирования структурированного диагностического заключения на основе гибридного подхода, объединяющего rule-based методы и возможности языковой модели.

Таким образом, во второй главе рассматриваются основные этапы проектирования и программной реализации автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса, обеспечивающей повышение эффективности обработки обращений пользователей и сокращение времени первичной диагностики неисправностей транспортных средств.

2.2 Архитектура приложения

Разрабатываемая автоматизированная информационная система первичной консультации клиентов автомобильного сервиса реализована в виде веб-приложения клиент-серверного типа с интегрированной подсистемой интеллектуальной обработки пользовательских обращений. Архитектура системы построена с учётом требований автономности функционирования языковой модели, масштабируемости программной структуры и обеспечения последовательного диалогового взаимодействия пользователя с системой.

В рамках разработанного решения применяется модульный подход к построению архитектуры приложения, предусматривающий разделение системы на независимые функциональные компоненты. Такой подход обеспечивает упрощение сопровождения программного обеспечения, возможность расширения функциональности системы и повышение устойчивости её работы.

В состав архитектуры приложения входят следующие основные компоненты:

- клиентская часть приложения;
- серверная часть обработки запросов;
- подсистема интеллектуального анализа обращений;

- подсистема хранения данных;
- подсистема передачи сформированных заявок менеджеру автомобильного сервиса.

Общая архитектура разработанной системы представлена на рисунке 2.1.

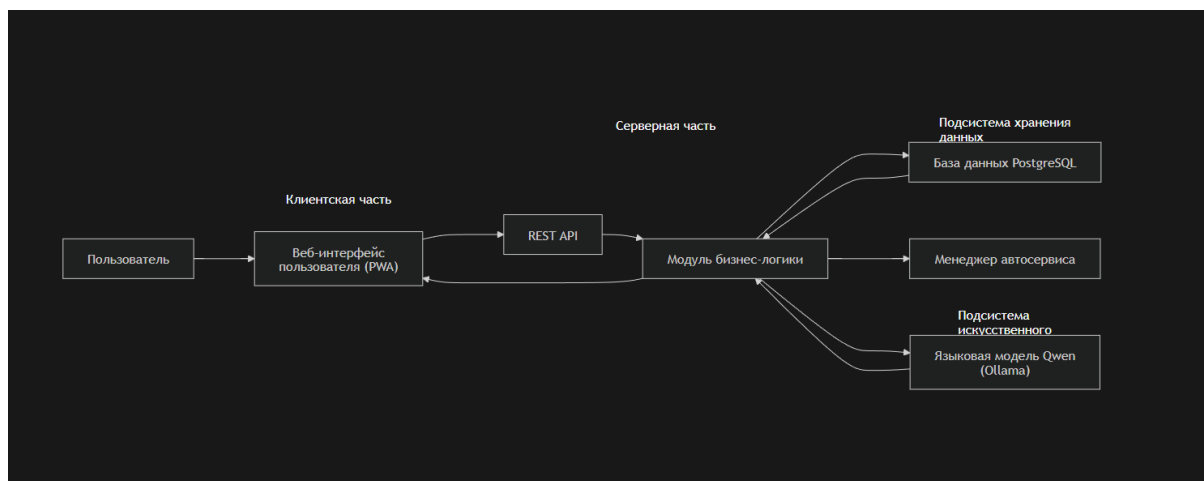


Рисунок 2.1 – Архитектура автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса

Клиентская часть приложения реализована в виде адаптивного веб-интерфейса формата Progressive Web Application, обеспечивающего возможность работы системы как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах без разработки отдельного нативного мобильного приложения. Основной задачей клиентской части является организация диалогового взаимодействия пользователя с интеллектуальным ассистентом, ввод текстовых сообщений, отображение уточняющих вопросов и визуализация результатов первичной консультации.

Передача пользовательских сообщений осуществляется через REST API серверной части приложения. Клиентская часть не выполняет интеллектуальной обработки данных и используется исключительно как средство взаимодействия пользователя с системой.

Серверная часть приложения реализована на платформе Node.js и обеспечивает обработку пользовательских запросов, управление

консультационными сессиями и взаимодействием с подсистемой искусственного интеллекта. Сервер принимает текстовые сообщения пользователя, выполняет их предварительную обработку, сохраняет историю диалога и передаёт данные в интеллектуальный модуль анализа обращений.

Подсистема интеллектуальной обработки обращений реализована на основе локально развёрнутой языковой модели Qwen 2.5, функционирующей через среду выполнения Ollama. Использование локальной языковой модели позволяет обеспечить автономность работы системы и исключить зависимость от внешних облачных сервисов обработки данных.

Интеллектуальный модуль выполняет извлечение ключевых параметров обращения пользователя, включая сведения об автомобиле, симптомы неисправности и условия их проявления, формирует уточняющие вопросы при недостаточности исходной информации, а также определяет вероятные причины неисправности транспортного средства и формирует предварительные диагностические рекомендации.

Результаты анализа передаются серверной части приложения, где выполняется сопоставление полученных выводов со справочником услуг автомобильного сервиса. На основе данного сопоставления формируется ориентировочная стоимость обслуживания в формате «от», а также создаётся структурированная заявка на обслуживание.

Хранение информации осуществляется с использованием системы управления базами данных PostgreSQL. В базе данных сохраняются сведения о пользователях системы, консультационных сессиях, сообщениях диалога, диагностических сценариях и сформированных заявках на обслуживание. Использование централизованного хранилища данных обеспечивает целостность информации и возможность её последующего анализа.

Передача сформированной заявки менеджеру автомобильного сервиса осуществляется автоматически после завершения консультационной сессии пользователя. Это позволяет сократить время обработки обращения и обеспечить оперативную подготовку данных для дальнейшей работы специалистов сервиса.

Применение клиент-серверной архитектуры с интеграцией локального интеллектуального модуля обеспечивает автономность работы системы, масштабируемость программной структуры и возможность дальнейшего расширения функциональности приложения за счёт добавления новых диагностических сценариев и сервисных модулей.

2.3 Обоснование выбора технологического стека

Разработка автоматизированной информационной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса требует использования современного технологического стека, обеспечивающего возможность диалогового взаимодействия с пользователем, автономной работы интеллектуального модуля, хранения структурированных данных и масштабируемости архитектуры приложения.

Выбор используемых технологий осуществлялся с учётом требований к производительности системы, независимости от внешних сервисов обработки данных, удобства сопровождения программного обеспечения и возможности дальнейшего расширения функциональности приложения.

2.3.1 Обоснование выбора архитектурного подхода

Разрабатываемая система реализована на основе клиент-серверной архитектуры, обеспечивающей разделение пользовательского интерфейса и логики обработки данных.

Применение клиент-серверного подхода позволяет:

- обеспечить централизованную обработку пользовательских обращений;
- организовать взаимодействие с подсистемой искусственного интеллекта через серверную часть приложения;
- реализовать хранение консультационных сессий в базе данных;
- обеспечить возможность масштабирования системы при увеличении количества пользователей;
- упростить сопровождение и модернизацию программного обеспечения.

Использование данного архитектурного подхода является стандартным решением при разработке интеллектуальных веб-приложений с диалоговым интерфейсом.

2.3.2 Обоснование выбора технологии клиентской части приложения

Клиентская часть системы реализована в виде веб-приложения формата Progressive Web Application (PWA), функционирующего в браузере пользователя без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

Выбор данного подхода обусловлен следующими преимуществами:

- поддержка работы приложения на персональных компьютерах и мобильных устройствах;
- отсутствие необходимости разработки отдельных нативных мобильных приложений;
- снижение сложности сопровождения программного обеспечения;
- обеспечение быстрого доступа пользователей к системе через стандартный веб-браузер;
- возможность последующего расширения интерфейса без изменения архитектуры системы.

Использование формата Progressive Web Application позволяет объединить преимущества веб-приложений и мобильных решений в рамках единой программной платформы.

2.3.3 Обоснование выбора технологии серверной части приложения

Серверная часть системы реализована на платформе Node.js, обеспечивающей эффективную обработку большого количества пользовательских запросов в асинхронном режиме.

Выбор Node.js обусловлен следующими преимуществами:

- высокая производительность при обработке параллельных запросов;
- удобство интеграции с веб-интерфейсами;
- возможность реализации REST API для взаимодействия компонентов системы;
- поддержка взаимодействия с библиотеками обработки естественного языка;
- широкая распространённость технологии и наличие развитой экосистемы программных модулей.

Использование платформы Node.js позволяет обеспечить стабильную работу системы первичной консультации при увеличении количества пользователей.

2.3.4 Обоснование выбора системы управления базами данных

В качестве системы хранения данных используется реляционная система управления базами данных PostgreSQL.

Выбор PostgreSQL обусловлен следующими преимуществами:

- поддержка сложных структурированных данных;
- высокая надёжность хранения информации;
- обеспечение целостности данных;
- возможность масштабирования базы данных;
- поддержка расширений для работы с современными типами данных;

- совместимость с серверной частью приложения.

Использование PostgreSQL обеспечивает эффективное хранение сведений о пользователях, консультационных сессиях, диагностических сценариях и сформированных заявках на обслуживание.

2.3.5 Обоснование выбора технологии интеллектуальной обработки обращений

Ключевым компонентом разрабатываемой системы является подсистема интеллектуального анализа пользовательских обращений, реализованная на основе локально развёрнутой языковой модели Qwen 2.5, функционирующей через среду выполнения Ollama.

Выбор локальной языковой модели обусловлен следующими факторами:

обеспечение автономности функционирования системы;

отсутствие зависимости от внешних облачных сервисов;

- повышение уровня конфиденциальности пользовательских данных;
- возможность адаптации модели под предметную область автомобильного сервиса;
- снижение эксплуатационных затрат на использование внешних API.

Использование среды Ollama позволяет организовать эффективное взаимодействие серверной части приложения с языковой моделью и обеспечить обработку текстовых обращений пользователей в режиме реального времени.

Применение языковой модели Qwen 2.5 обеспечивает извлечение параметров обращения пользователя, формирование уточняющих вопросов и подготовку предварительных диагностических рекомендаций на основе анализа текстового описания проблемы.

2.3.6 Обоснование выбора протокола взаимодействия компонентов системы

Взаимодействие между клиентской и серверной частями приложения реализовано с использованием архитектурного стиля REST.

Использование REST API позволяет:

- обеспечить стандартизированное взаимодействие компонентов системы;
- реализовать обмен данными в формате JSON;
- упростить интеграцию интеллектуального модуля с серверной частью приложения;
- обеспечить масштабируемость архитектуры системы;
- повысить удобство сопровождения программного обеспечения.

Применение REST API является распространённым решением при разработке современных веб-приложений с распределённой архитектурой.

2.4 Разработка модели данных приложения

Разработка автоматизированной информационной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса требует организации структурированного хранения данных, обеспечивающего поддержку консультационных сессий пользователей, обработку диагностических сценариев и формирование заявок на обслуживание.

Для хранения данных системы используется реляционная модель базы данных, реализованная на основе системы управления базами данных PostgreSQL. Выбор реляционной модели обусловлен необходимостью обеспечения целостности данных, поддержки связей между сущностями системы и возможности масштабирования структуры базы данных при расширении функциональности приложения.

Модель данных приложения включает совокупность взаимосвязанных таблиц, обеспечивающих хранение информации о

пользователях системы, консультационных сессиях, сообщениях диалога, диагностических сценариях и справочных материалах автомобильного сервиса.

Основная структура базы данных автоматизированной системы представлена на рисунке 2.3.

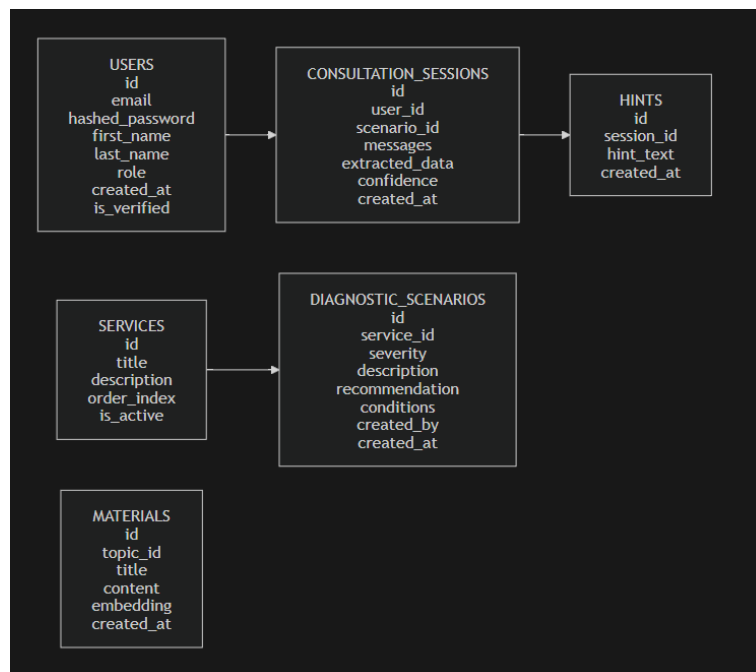


Рисунок 2.3 – Модель данных автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса

Описание структуры базы данных

Разработанная база данных автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса включает совокупность взаимосвязанных таблиц, обеспечивающих хранение информации о пользователях системы, консультационных сессиях, диагностических сценариях и результатах интеллектуального анализа обращений.

В состав базы данных входят следующие основные таблицы.

Таблица **USERS** предназначена для хранения регистрационных данных пользователей системы. В таблице сохраняются адрес электронной почты пользователя, хеш пароля, имя, фамилия, роль пользователя в системе и дата регистрации.

Использование данной таблицы обеспечивает идентификацию пользователей системы и разграничение прав доступа к функциональным возможностям приложения.

Таблица CONSULTATION_SESSIONS предназначена для хранения информации о консультационных сессиях пользователей. В таблице сохраняются сведения о пользователе, выбранном диагностическом сценарии, истории сообщений диалога, извлечённых параметрах обращения и показателе уверенности корректности сформированного результата.

Данные таблицы используются для формирования предварительных диагностических выводов и последующего анализа обращений пользователей.

Таблица SERVICES содержит сведения о видах услуг автомобильного сервиса. В таблице сохраняются наименование услуги, описание, порядок отображения услуги в пользовательском интерфейсе и признак активности записи.

Данная таблица используется при классификации пользовательских обращений и формировании предварительной стоимости обслуживания.

Таблица DIAGNOSTIC_SCENARIOS предназначена для хранения диагностических сценариев, используемых системой при анализе пользовательских обращений. В таблице сохраняются описание возможных неисправностей, рекомендации по их устранению, уровень критичности неисправности и условия применения сценария.

Использование данной таблицы позволяет формировать предварительные диагностические заключения на основе введённых пользователем симптомов.

Таблица MATERIALS содержит справочные материалы, используемые интеллектуальной системой при обработке обращений пользователей. В таблице сохраняются текстовые описания

диагностических признаков неисправностей и их векторные представления, применяемые для поиска релевантной информации.

Применение данной таблицы позволяет расширить базу знаний системы и повысить точность рекомендаций.

Таблица HINTS предназначена для хранения уточняющих вопросов, формируемых интеллектуальным ассистентом в процессе консультации пользователя. Использование подсказок позволяет повысить полноту собираемой информации и улучшить качество предварительной диагностики.

2.5 Проектирование пользовательского интерфейса приложения

Проектирование пользовательского интерфейса автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса выполнялось с учётом особенностей взаимодействия пользователя с интеллектуальным ассистентом, требований к последовательности прохождения консультационного сценария и необходимости адаптивного отображения интерфейса на различных типах устройств.

Основной задачей разработки пользовательского интерфейса является обеспечение удобного и интуитивно понятного взаимодействия пользователя с системой без необходимости предварительного обучения работе с программным обеспечением.

Интерфейс системы реализован в формате веб-приложения с поддержкой технологии Progressive Web Application, что обеспечивает возможность использования системы как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

2.5.1 Требования к пользовательскому интерфейсу системы

При проектировании пользовательского интерфейса учитывались следующие требования:

- минимизация количества действий пользователя при прохождении консультации;
- последовательное отображение этапов взаимодействия с системой;
- возможность ввода информации в свободной текстовой форме;
- адаптивность интерфейса для различных разрешений экранов;
- обеспечение читаемости текстовой информации;
- визуальное выделение ключевых элементов управления;
- логическая завершённость каждого этапа консультационного процесса.

Реализация указанных требований обеспечивает повышение удобства взаимодействия пользователя с системой и снижение вероятности ошибок при вводе данных.

2.5.2 Структура пользовательского интерфейса системы

Пользовательский интерфейс системы построен по сценарию последовательного прохождения этапов консультации и включает следующие основные экраны:

главный экран приложения;

- экран диалогового взаимодействия с интеллектуальным ассистентом;
- экран отображения результатов предварительной диагностики;
- экран подтверждения формирования заявки на обслуживание.

Структура пользовательского интерфейса представлена на рисунке 2.4.



Рисунок 2.4 – Структура пользовательского интерфейса системы

2.5.3 Проектирование главного экрана приложения

Главный экран предназначен для первичного взаимодействия пользователя с системой и обеспечивает быстрый доступ к запуску консультационной сессии.

На главном экране размещаются:

- краткое описание возможностей интеллектуального ассистента;
- элементы навигации по разделам приложения;
- кнопка запуска консультации;
- информационные блоки с преимуществами использования системы.

Структура главного экрана представлена на рисунке 2.5.

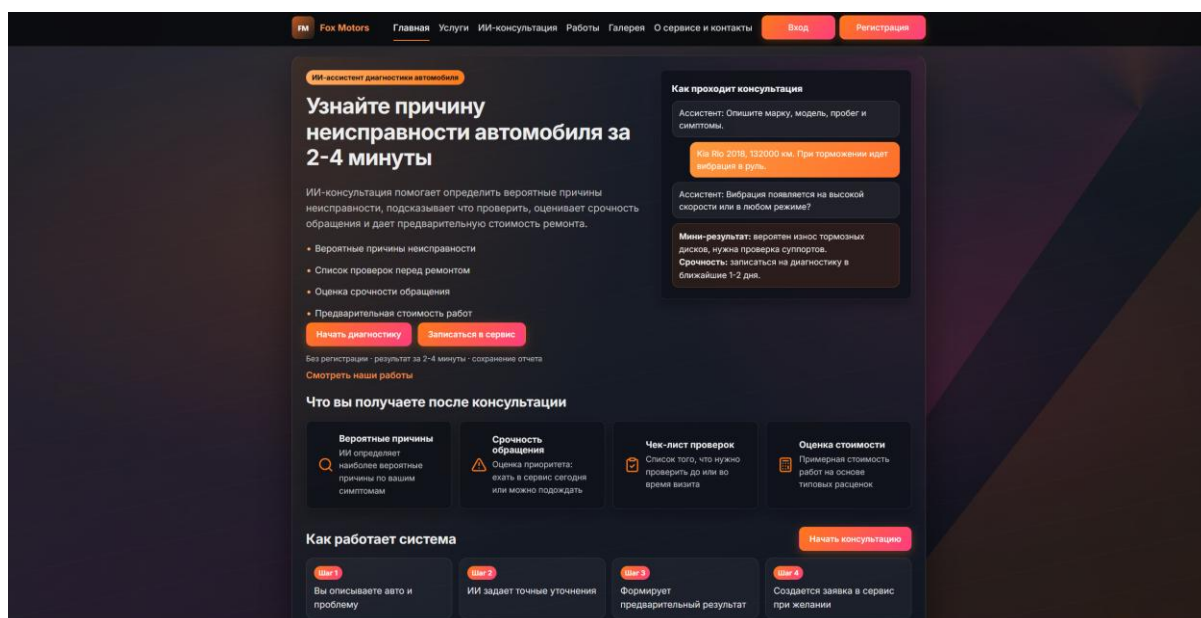


Рисунок 2.5 – Главный экран приложения

2.5.4 Проектирование интерфейса диалоговой консультации

Диалоговый интерфейс является основным элементом взаимодействия пользователя с системой и обеспечивает ввод информации о транспортном средстве и признаках неисправности.

В процессе консультации система последовательно запрашивает:

- марку автомобиля;
- модель транспортного средства;
- пробег автомобиля;
- описание симптомов неисправности.

При недостаточности исходных данных интеллектуальный ассистент формирует уточняющие вопросы, направленные на повышение точности предварительного диагностического заключения.

Диалог реализован в формате текстового чата, обеспечивающего последовательное отображение сообщений пользователя и ответов системы.

Интерфейс диалоговой консультации представлен на рисунке 2.6.

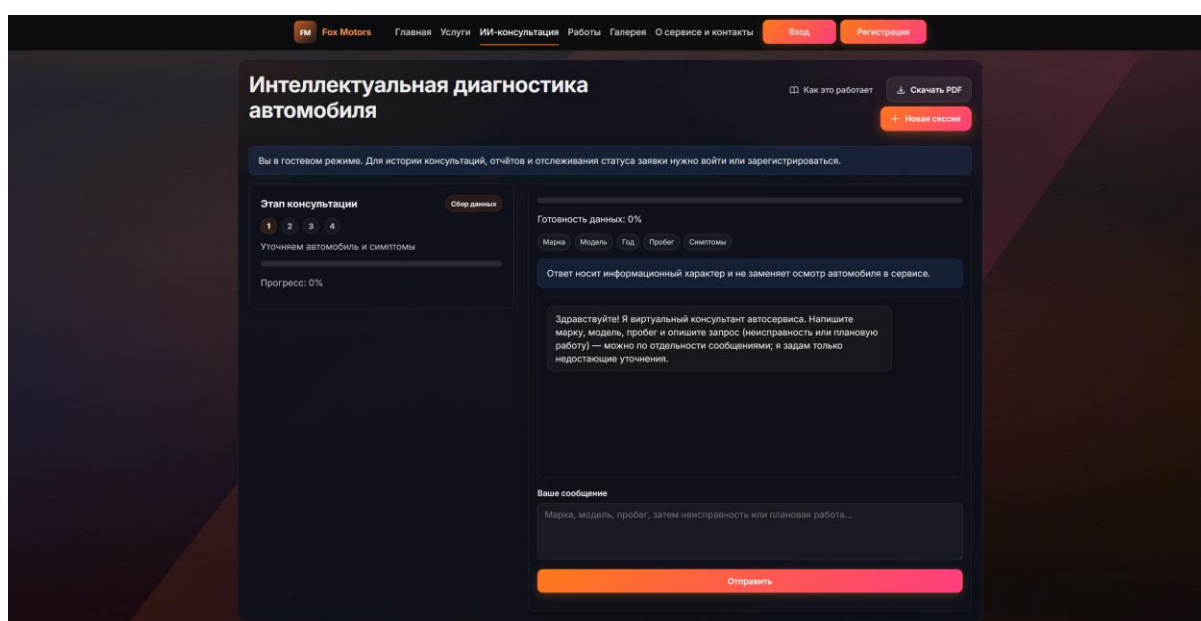


Рисунок 2.6 – Интерфейс диалоговой консультации

2.5.5 Проектирование экрана отображения результатов консультации

После завершения анализа пользовательского обращения система формирует предварительное диагностическое заключение и отображает результаты обработки запроса.

Экран результатов содержит:

- предполагаемую категорию неисправности;
- описание возможных причин возникновения проблемы;
- рекомендации по дальнейшим действиям пользователя;
- ориентировочную стоимость обслуживания;
- показатель уверенности корректности результата.

Экран результатов консультации представлен на рисунке 2.7.

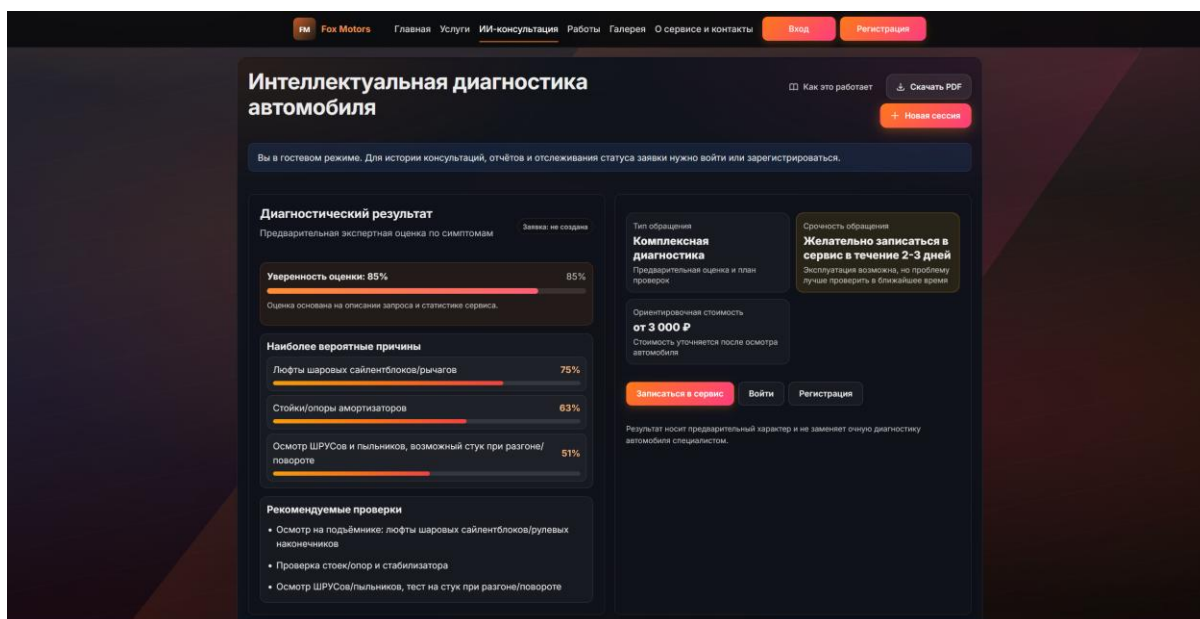


Рисунок 2.7 – Экран отображения результатов консультации

2.5.6 Проектирование экрана подтверждения формирования заявки

После завершения консультационной сессии система формирует структурированную заявку на обслуживание автомобиля и передаёт её менеджеру автосервиса.

Пользователь получает уведомление о завершении консультации и успешной передаче заявки.

Экран подтверждения содержит:

- сообщение о завершении консультации;
- краткую информацию о сформированной заявке;
- уведомление о дальнейшей обработке обращения специалистом автосервиса.

Интерфейс подтверждения формирования заявки представлен на рисунке 2.8.

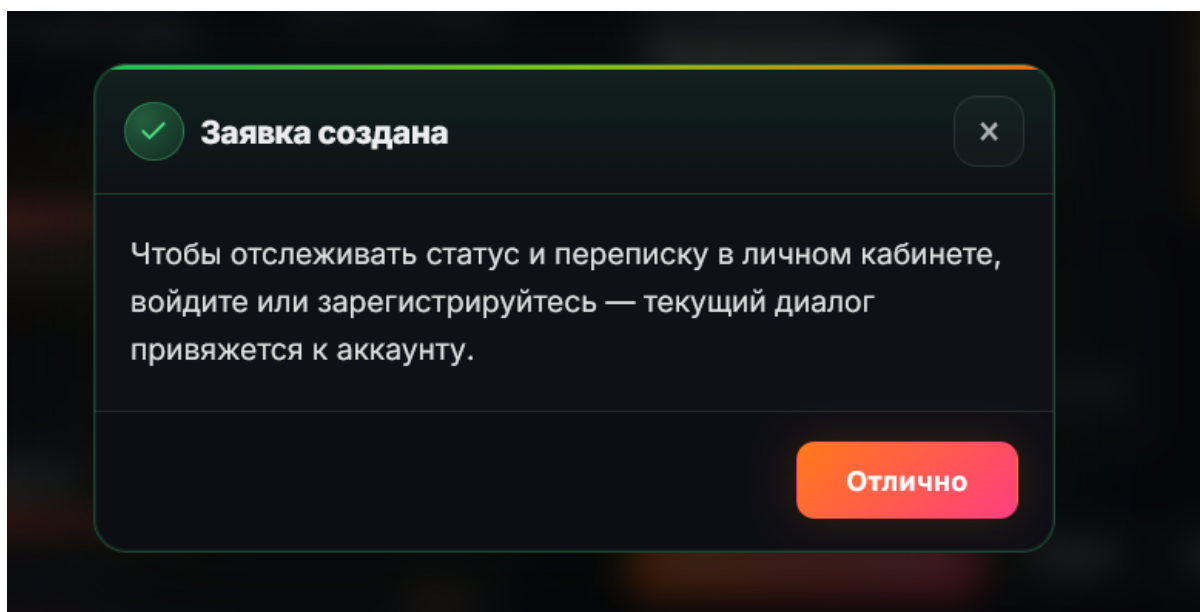


Рисунок 2.8 – Экран подтверждения формирования заявки

2.6 Реализация серверной части системы

Серверная часть автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса обеспечивает обработку пользовательских обращений, управление консультационными сессиями, взаимодействие с подсистемой искусственного интеллекта и формирование структурированных заявок на обслуживание.

Реализация серверной части выполнена на платформе Node.js с использованием фреймворка Express, обеспечивающего обработку HTTP-запросов и организацию REST API приложения. Использование асинхронной модели обработки запросов позволяет обеспечить стабильную работу системы при одновременном взаимодействии нескольких пользователей.

Архитектура серверного приложения построена по модульному принципу, что обеспечивает масштабируемость системы и упрощает сопровождение программного обеспечения.

2.6.1 Общая структура серверной части приложения

Серверная часть системы включает следующие функциональные компоненты:

- модуль обработки HTTP-запросов пользователя;
- модуль маршрутизации REST API;
- модуль управления консультационными сессиями;
- модуль взаимодействия с базой данных;
- модуль интеграции с языковой моделью;
- модуль формирования заявок на обслуживание.

Инициализация серверного приложения включает настройку политики безопасности, конфигурацию CORS, подключение middleware-обработчиков и регистрацию маршрутов REST API системы.

Пример реализации инициализации серверного приложения представлен в листинге 2.1.

```
1. export function createApp() {
2.     const app = express();
3.     const env = getEnv();
4.
5.
6.
7.     if (env.NODE_ENV === 'production') {
8.         app.set('trust proxy', 1);
9.     }
10.
11.
12.
13.     app.use(
14.         helmet({
15.             contentSecurityPolicy: false,
16.         }),
17.     );
18.
19.
20.
21.
22.     app.use(
23.         cors({
24.             origin: true,
25.             credentials: true,
26.         })
27.     );
```

Продолжение листинга 2.1

```
24.     } ),
25.
26.   );
27.
28.   app.use(cookieParser());
29.   app.use(express.json({ limit: '1mb' }));
30.
31.
32.   const limiter = rateLimit({
33.     windowMs: 15 * 60 * 1000,
34.     max: 300,
35.   });
36.
37.   app.use('/api/', limiter);
38.
39.   app.use('/api', api);
40.
41.   return app;
42. }
43.
44.
45.
46.
47.
48. }
```

Листинг 2.1 – Инициализация серверного приложения Express

Представленный фрагмент демонстрирует подключение middleware обеспечения безопасности, ограничение частоты запросов пользователей и регистрацию маршрутов REST API системы.

2.6.2 Реализация REST API серверной части

Взаимодействие клиентской и серверной частей приложения реализовано с использованием архитектурного стиля REST. REST API обеспечивает передачу пользовательских сообщений, получение результатов интеллектуального анализа и управление консультационными сессиями.

Серверная часть поддерживает следующие группы маршрутов:

- маршруты аутентификации пользователей;
- маршруты обработки консультационных сессий;

- маршруты формирования заявок на обслуживание;
- маршруты административного управления системой;
- маршруты аналитики обращений пользователей.

Для контроля работоспособности серверной части реализован специальный маршрут проверки состояния базы данных. Пример реализации данного маршрута представлен в листинге 2.2.

```

1.   api.get('/health', async (_req, res) => {
2.       try {
3.
4.         await prisma.$queryRaw`SELECT 1`;
5.         res.json({ status: 'ok', db: 'connected' });
6.
7.       } catch (err) {
8.         res.status(503).json({ status: 'error', db:
9. 'disconnected' });
10.
11.       }
12.
13.   });

```

Листинг 2.2 – Проверка доступности базы данных через REST API

Использование данного маршрута позволяет контролировать доступность базы данных и своевременно выявлять возможные ошибки функционирования серверной части системы.

2.6.3 Управление консультационными сессиями пользователей

Модуль управления консультационными сессиями обеспечивает сохранение истории взаимодействия пользователя с интеллектуальным ассистентом и последовательную обработку пользовательских сообщений.

В рамках консультационной сессии выполняются следующие операции:

- создание новой консультационной сессии;
- сохранение сообщений пользователя;
- сохранение ответов интеллектуального ассистента;
- накопление извлечённых параметров обращения;
- расчёт показателя уверенности корректности результата;

- завершение консультационной сессии после формирования заявки.

Использование механизма консультационных сессий обеспечивает сохранение контекста диалога и повышение точности предварительной диагностики.

2.6.4 Интеграция серверной части с подсистемой искусственного интеллекта

Серверная часть системы обеспечивает взаимодействие с локально развёрнутой языковой моделью через среду выполнения Ollama.

После получения текстового сообщения пользователя выполняется передача данных в интеллектуальный модуль, где осуществляется:

- анализ текстового описания проблемы;
- извлечение параметров обращения пользователя;
- формирование уточняющих вопросов;
- определение категории неисправности;
- формирование диагностических рекомендаций;
- расчёт показателя уверенности корректности результата.

Полученные результаты передаются серверной части приложения и используются при формировании структурированной заявки на обслуживание.

Использование локальной языковой модели обеспечивает автономность функционирования системы и повышает уровень конфиденциальности пользовательских данных.

2.6.5 Взаимодействие серверной части с базой данных

Серверная часть приложения обеспечивает сохранение и обработку информации пользователей, консультационных сессий и диагностических сценариев в базе данных PostgreSQL.

В рамках взаимодействия с базой данных выполняются следующие операции:

- сохранение регистрационных данных пользователей;
- сохранение сообщений консультационных сессий;
- сохранение извлечённых параметров обращения;
- получение диагностических сценариев;
- формирование и сохранение заявок на обслуживание;
- сохранение уточняющих подсказок интеллектуального ассистента.

Использование централизованного хранилища данных обеспечивает целостность информации и возможность её последующего анализа.

2.7.6 Формирование структурированной заявки на обслуживание

После завершения обработки пользовательского обращения серверная часть системы формирует структурированную заявку на обслуживание автомобиля.

В состав заявки включаются:

- сведения о пользователе;
- параметры транспортного средства;
- описание симптомов неисправности;
- результаты предварительной диагностики;
- показатель уверенности корректности результата;
- ориентировочная стоимость обслуживания.

Сформированная заявка сохраняется в базе данных и передаётся менеджеру автомобильного сервиса для дальнейшей обработки.

Автоматизация формирования заявок позволяет сократить время обработки обращений клиентов и повысить эффективность работы специалистов сервиса.

2.7 Реализация клиентской части системы

Клиентская часть автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса обеспечивает взаимодействие пользователя с интеллектуальным ассистентом и реализует интерфейс прохождения консультационной сессии.

Клиентская часть разработана в формате веб-приложения с поддержкой технологии Progressive Web Application (PWA), что обеспечивает возможность использования системы как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах без установки дополнительного программного обеспечения.

Основными задачами клиентской части являются:

- отображение пользовательского интерфейса системы;
- организация диалогового взаимодействия пользователя с интеллектуальным ассистентом;
- передача пользовательских сообщений серверной части приложения;
- получение результатов интеллектуального анализа обращения;
- отображение результатов предварительной диагностики;
- информирование пользователя о формировании заявки на обслуживание.

Архитектура клиентской части построена по модульному принципу, что обеспечивает удобство сопровождения программного обеспечения и возможность расширения функциональности интерфейса.

2.7.1 Архитектура клиентского приложения

Клиентское приложение реализовано в виде набора взаимосвязанных программных модулей, обеспечивающих взаимодействие интерфейса пользователя с серверной частью системы.

В состав клиентской части входят следующие основные модули:

- модуль отображения пользовательского интерфейса;
- модуль взаимодействия с REST API;

- модуль управления консультационной сессией;
- модуль отображения сообщений диалогового интерфейса;
- модуль обработки ошибок пользовательских запросов.

Использование модульной архитектуры позволяет обеспечить независимость компонентов пользовательского интерфейса и упростить их сопровождение.

2.7.2 Взаимодействие клиентской части с сервером

Взаимодействие клиентской части приложения с серверной частью реализовано через REST API с использованием универсального программного интерфейса обмена данными.

Разработанный API-клиент обеспечивает:

- автоматическое добавление заголовков запросов;
- поддержку CSRF-защиты;
- обработку ошибок сервера;
- повторную отправку запросов при обновлении пользовательской сессии;
- преобразование полученных данных в структурированный формат.

Пример реализации универсального API-клиента представлен в листинге 2.3.

```

1.  async function rawFetch(path, opts = {}) {
2.    const headers = { ...(opts.headers || {}) };
3.    if (opts.body != null &&
4.        !(opts.body instanceof FormData) &&
5.        !headers['Content-Type']) {
6.      headers['Content-Type'] = 'application/json';
7.    }
8.
9.    if (mutatingMethod(opts.method) && !opts.skipCsrf) {
10.

```


Продолжение листинга 2.3

```
4.     if (opts.body != null &&
5.         !(opts.body instanceof FormData) &&
6.         !headers['Content-Type']) {
7.         headers['Content-Type'] = 'application/json';
8.     }
9.
10.    if (mutatingMethod(opts.method) && !opts.skipCsrf) {
11.        const csrf = readCookie('fm_csrf');
12.        if (csrf) headers['X-CSRF-Token'] = csrf;
13.    }
14.
15.    const res = await fetch(`${API_BASE}${path}`, {
16.        ...opts,
17.        credentials: 'include',
18.        headers,
19.        body:
20.            opts.body != null &&
21.            typeof opts.body === 'object' &&
22.            !(opts.body instanceof FormData)
23.            ? JSON.stringify(opts.body)
24.            : opts.body,
25.    });
26.
27.    return res;
28. } if (opts.body != null &&
29.     !(opts.body instanceof FormData) &&
30.     !headers['Content-Type']) {
31.     headers['Content-Type'] = 'application/json';
32. }
33.
34. if (mutatingMethod(opts.method) && !opts.skipCsrf) {
35.     const csrf = readCookie('fm_csrf');
36.     if (csrf) headers['X-CSRF-Token'] = csrf;
37. }
```

Листинг 2.3 – Универсальный API-клиент клиентской части приложения

Использование универсального API-клиента позволяет централизованно управлять взаимодействием пользовательского интерфейса с серверной частью системы и обеспечивает повышение устойчивости работы приложения.

2.7.3 Реализация диалогового интерфейса консультации

Основным элементом взаимодействия пользователя с системой является диалоговый интерфейс консультации, реализованный в виде текстового чата.

Передача сообщений пользователя интеллектуальному ассистенту осуществляется с использованием потоковой передачи данных по протоколу Server-Sent Events (SSE). Использование данного подхода позволяет отображать ответы системы по мере их формирования, что повышает удобство взаимодействия пользователя с приложением.

Использование потоковой передачи сообщений позволяет обеспечить отображение ответов интеллектуального ассистента в режиме реального времени и повысить удобство взаимодействия пользователя с системой.

2.7.4 Отображение результатов консультации пользователю

После завершения обработки пользовательского обращения клиентская часть приложения получает результаты интеллектуального анализа от серверной части системы и отображает их пользователю в структурированном виде.

На экране результатов консультации отображаются:

- предполагаемая категория неисправности;
- возможные причины возникновения проблемы;
- рекомендации по дальнейшим действиям;
- ориентировочная стоимость обслуживания;
- показатель уверенности корректности результата.

Отображение результатов предварительной диагностики позволяет пользователю получить первичную оценку состояния транспортного средства до обращения в сервисный центр.

2.7.5 Обработка ошибок пользовательских запросов

Для обеспечения устойчивости работы пользовательского интерфейса реализован механизм обработки ошибок взаимодействия с серверной частью системы.

В случае возникновения ошибок выполняются следующие действия:
отображение уведомления пользователю;

- повторная отправка запроса при восстановлении соединения;
- автоматическое обновление пользовательской сессии;
- восстановление состояния консультационной сессии.

Использование механизма обработки ошибок позволяет повысить надёжность работы клиентской части приложения и обеспечить корректность взаимодействия пользователя с системой.

2.8 Интеграция подсистемы искусственного интеллекта

Подсистема искусственного интеллекта является ключевым компонентом автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса и обеспечивает анализ текстовых обращений пользователей, извлечение диагностически значимых параметров и формирование предварительных рекомендаций по обслуживанию транспортного средства.

Интеллектуальная обработка обращений реализована на основе локально развёрнутой языковой модели, взаимодействующей с серверной частью приложения через специализированный программный интерфейс среды выполнения Ollama. Использование локальной модели позволяет обеспечить автономность работы системы и повысить уровень конфиденциальности пользовательских данных.

Архитектура подсистемы искусственного интеллекта включает следующие основные компоненты:

- модуль формирования запросов к языковой модели;
- модуль предварительного анализа симптомов;
- модуль объединения результатов rule-based анализа и вывода модели;

- модуль структурирования диагностического результата;
- модуль расчёта показателя уверенности корректности результата.

Совместная работа указанных компонентов обеспечивает формирование диагностического заключения на основе текстового описания проблемы пользователем.

2.8.1 Взаимодействие серверной части системы с языковой моделью

Взаимодействие серверной части приложения с языковой моделью осуществляется через HTTP API среды выполнения Ollama. Передача данных выполняется в формате JSON, содержащем историю сообщений консультационной сессии и параметры запроса диагностики.

Пример реализации функции взаимодействия с языковой моделью представлен в листинге 2.4.

```
1. export async function chatCompletion({
2.   messages, model, temperature = 0, format }) {
3.   const env = getEnv();
4.
5.   if (!env.LLM_ENABLED) {
6.     throw new AppError(503, 'LLM disabled via
7. configuration', 'LLM_ERROR');
8.   }
9.
10.
11.   const base =
12. resolveBaseUrl(env.LLM_BASE_URL);
13.   const url = `${base}/api/chat`;
14.
15.
16.   const body = {
17.     model: model || env.LLM_MODEL,
18.     messages,
19.     temperature,
20.     stream: false,
21.   };
22.
23.
24.   if (format) body.format = format;
25.
26.   const res = await fetch(url, {
27.     method: 'POST',
28.
```

Продолжение листинга 2.4

```
29.     headers: { 'Content-Type':  
30. 'application/json' },  
31.     body: JSON.stringify(body),  
32.     signal: AbortSignal.timeout(120_000),  
33.   });  
34.  
35.  
36.   const data = await res.json();  
37.   return String(data?.message?.content);  
   }
```

Листинг 2.4 – Отправка запроса к языковой модели через Ollama API

Использование локального API языковой модели позволяет исключить зависимость системы от внешних облачных сервисов и обеспечить обработку пользовательских обращений в защищённой среде выполнения

2.8.2 Формирование диагностического заключения на основе гибридного алгоритма анализа

Формирование диагностического заключения выполняется на основе гибридного алгоритма, объединяющего методы предварительного rule-based анализа симптомов и интеллектуальной обработки данных языковой моделью.

На первом этапе выполняется проверка полноты исходных параметров обращения пользователя. При недостаточности информации используется резервный сценарий формирования диагностического заключения.

После этого формируется структурированный набор диагностических параметров, включающий сведения о транспортном средстве, пробеге, симптомах неисправности и условиях их проявления. Полученные данные передаются в языковую модель для формирования предварительного диагностического результата.

Пример реализации алгоритма формирования диагностического заключения представлен в листинге 2.5.

```
1. export async function generateDiagnosis(data)
2. {
3.   const cond = data?.conditions ??
4.   data?.problemConditions;
5.
6.
7.   if (
8.     !isFieldFilled('mileage', data.mileage)
9.   ||
10.    !isFieldFilled('symptoms', data.symptoms)
11.  ||
12.    !isFieldFilled('conditions', cond)
13.  ) {
14.    return safeDiagnosisFallback();
15.  }
16.
17.
18.  const payload = {
19.    car_make: data.car_make ?? null,
20.    car_model: data.car_model ?? null,
21.    year: data.year ?? null,
22.    mileage: data.mileage ?? null,
23.    symptoms: data.symptoms ?? null,
24.    conditions: cond ?? null,
25.    urgency_signs: data.urgency_signs ??
26.  null,
27.    category: data.category ?? null,
28.  };
29.
30.
31.
32.  const ruleBased =
33.  preAnalyzeSymptoms(payload);
34.
35.
36.  try {
37.    const raw = await chatCompletion({
38.      temperature: 0.2,
39.      format: DIAGNOSIS_FORMAT_SCHEMA,
40.      messages: [
41.        { role: 'system', content:
42.  DIAGNOSIS_SYSTEM_PROMPT },
43.        { role: 'user', content:
44.  diagnosisUserPrompt(payload) },
45.      ],
46.    },
47.
```

Продолжение листинга 2.5

```
49.         const raw = await chatCompletion({
50.             temperature: 0.2,
51.             format: DIAGNOSIS_FORMAT_SCHEMA,
52.             messages: [
53.                 { role: 'system', content:
54. DIAGNOSIS_SYSTEM_PROMPT },
55.                 { role: 'user', content:
56. diagnosisUserPrompt(payload) },
57.             ],
58.         });
59.
60.
61.         const llmDiagnosis =
62. normalizeDiagnosis(JSON.parse(raw));
63.         return mergeDiagnosis(ruleBased,
64. llmDiagnosis);
65.
66.     } catch {
67.         return mergeDiagnosis(ruleBased,
68. safeDiagnosisFallback());
69.     }
70. }
71.
72.
73.
```

Листинг 2.5 – Алгоритм формирования диагностического
заключения

Использование гибридного алгоритма позволяет повысить устойчивость работы системы и обеспечить корректное формирование диагностического результата даже при неполноте исходных данных пользователя.

2.8.3 Формирование структурированного ответа языковой модели

Для повышения надёжности обработки результатов интеллектуального анализа используется механизм структурирования ответа языковой модели на основе JSON-схемы.

Применение структурированного формата ответа позволяет обеспечить корректность интерпретации результатов диагностики серверной частью приложения и упростить дальнейшую обработку данных.

Пример схемы структурированного ответа представлен в листинге 2.6.

```
1. export const DIAGNOSIS_FORMAT_SCHEMA = {
2.   type: 'object',
3.   properties: {
4.     probable_causes: { type: 'array', items:
5. { type: 'string' } },
6.     recommended_checks: { type: 'array',
7. items: { type: 'string' } },
8.     urgency: { type: 'string', enum: ['low',
9. 'medium', 'high'] },
10.    confidence: { type: 'number' },
11.    estimated_cost_from: { type: ['integer',
12. 'null'] },
13.    summary: { type: 'string' },
14.  },
15.  required: [
16.    'probable_causes',
17.    'recommended_checks',
18.    'urgency',
19.    'confidence',
20.    'estimated_cost_from',
21.    'summary',
22.  ],
23. };
24.
```

Листинг 2.6 – JSON-схема структурированного ответа языковой модели

Использование формализованной схемы ответа обеспечивает стандартизацию результатов интеллектуального анализа и повышает точность формирования предварительных рекомендаций по обслуживанию транспортного средства.

2.9 Тестирование системы по критическому пути пользователя

Для проверки корректности функционирования разработанной автоматизированной системы первичной консультации клиентов

автомобильного сервиса выполнено тестирование по критическому пути пользователя.

Критический путь пользователя представляет собой последовательность действий клиента автосервиса от начала взаимодействия с системой до получения результатов предварительной диагностики неисправности транспортного средства и формирования рекомендаций по дальнейшему обслуживанию.

В качестве основной роли рассматривается пользователь автомобильного сервиса, обращающийся за первичной консультацией по поводу технического состояния автомобиля.

Цель тестирования заключается в подтверждении корректности выполнения системой основных функциональных требований при прохождении полного сценария консультации.

Перед началом тестирования пользователь открывает веб-приложение системы и переходит к разделу интеллектуальной консультации.

Сценарий тестирования представлен в таблице 2.1.

№	Действие пользователя	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Открытие страницы интеллектуальной консультации	Отображается интерфейс диалоговой системы	Выполнено
2	Ввод марки, модели и пробега автомобиля	Система принимает и сохраняет параметры автомобиля	Выполнено

Продолжение таблицы 2.1

3	Ввод описания симптомов неисправности	Сообщение передается интеллектуальному модулю обработки	Выполнено
4	Анализ введенных данных системой	Выполняется извлечение диагностически значимых параметров обращения	Выполнено
5	Получение уточняющих вопросов от системы	Отображаются дополнительные вопросы для уточнения симптомов	Выполнено
6	Ввод уточняющей информации пользователем	Система дополняет диагностические параметры обращения	Выполнено
7	Формирование предварительного диагностического результата	Отображаются вероятные причины неисправности	Выполнено
8	Отображение рекомендаций по проверке автомобиля	Пользователь получает список рекомендуемых диагностических действий	Выполнено
9	Отображение ориентировочной стоимости обслуживания	Отображается предварительная стоимость ремонта	Выполнено

2.10 Выводы по главе

Во второй главе выпускной квалификационной работы рассмотрены вопросы технической реализации автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса на основе технологий искусственного интеллекта.

В ходе выполнения главы разработана архитектура программного решения, обеспечивающая взаимодействие клиентской части приложения, серверной части системы, базы данных и подсистемы интеллектуального анализа пользовательских обращений. Реализованная архитектура построена по клиент-серверной модели и обеспечивает масштабируемость, модульность и возможность дальнейшего расширения функциональности системы.

Определён технологический стек разработки, включающий платформу Node.js для реализации серверной части приложения, систему управления базами данных PostgreSQL для хранения структурированных данных пользователей и консультационных сессий, а также локально развёрнутую языковую модель, функционирующую через среду выполнения Ollama. Выбранный стек обеспечивает автономность работы системы и исключает зависимость от внешних облачных сервисов.

Разработана модель данных приложения, включающая сущности пользователей, консультационных сессий, диагностических сценариев, подсказок и справочника услуг. Построенная структура базы данных обеспечивает хранение истории взаимодействия пользователей с системой и формирование структурированных заявок на обслуживание транспортных средств.

Спроектирован пользовательский интерфейс системы, реализующий диалоговое взаимодействие клиента с интеллектуальным ассистентом.

Разработанные интерфейсные решения обеспечивают последовательный сбор диагностически значимых параметров обращения пользователя, включая сведения о транспортном средстве, пробеге и симптомах неисправности.

Реализована серверная часть системы, обеспечивающая обработку пользовательских запросов, управление консультационными сессиями, взаимодействие с базой данных и формирование предварительных диагностических заключений. Организация взаимодействия компонентов системы выполнена с использованием архитектурного стиля REST.

Разработана клиентская часть приложения, обеспечивающая передачу пользовательских сообщений серверной части системы и отображение результатов предварительной диагностики в режиме реального времени. Использование технологии потоковой передачи данных позволило повысить удобство взаимодействия пользователя с интеллектуальным ассистентом.

Реализована интеграция подсистемы искусственного интеллекта, обеспечивающая анализ текстовых обращений пользователей на основе гибридного алгоритма, объединяющего rule-based методы и обработку данных языковой моделью. Использование структурированного формата ответа модели позволило обеспечить корректную интерпретацию результатов интеллектуального анализа и повысить точность формирования диагностических рекомендаций.

Таким образом, во второй главе выполнена техническая реализация автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса, обеспечивающая диалоговое взаимодействие пользователя с интеллектуальным ассистентом, предварительную диагностику неисправностей транспортного средства и формирование структурированных заявок на обслуживание, что создаёт основу для

практического внедрения разработанного решения в деятельность сервисных организаций.

3 Тестирование и оценка эффективности системы

3.1 Цели и задачи тестирования системы

После завершения разработки автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса было проведено комплексное тестирование программного решения. Основной целью тестирования являлась проверка корректности функционирования всех компонентов системы, устойчивости работы интеллектуального модуля обработки обращений и соответствия реализованного функционала ранее сформированным требованиям.

В рамках тестирования выполнялась проверка взаимодействия клиентской части приложения, серверной части, базы данных и локально развёрнутой языковой модели. Особое внимание уделялось корректности обработки пользовательских обращений в свободной текстовой форме, стабильности работы консультационного интерфейса и правильности формирования предварительных диагностических рекомендаций.

Проведение тестирования позволяет:

- подтвердить работоспособность разработанной системы;
- выявить возможные ошибки взаимодействия компонентов;
- оценить устойчивость системы при обработке пользовательских запросов;
- проверить корректность функционирования интеллектуального ассистента;
- определить соответствие результатов работы системы поставленным задачам.

В процессе тестирования были поставлены следующие задачи:

- проверка корректности регистрации и авторизации пользователей;
- проверка функционирования диалогового интерфейса консультации;
- проверка передачи данных между клиентской и серверной частями системы;

- проверка корректности взаимодействия серверной части с языковой моделью;
- анализ корректности формирования диагностических рекомендаций;
- проверка механизма формирования структурированной заявки;
- оценка устойчивости системы при обработке последовательности пользовательских запросов;
- проверка корректности отображения результатов консультации пользователю.

Тестирование проводилось в условиях локального развёртывания программного комплекса с использованием серверной платформы Node.js, системы управления базами данных PostgreSQL и локально развёрнутой языковой модели Qwen 2.5, функционирующей через среду выполнения Ollama.

Проверка работы системы осуществлялась посредством выполнения набора пользовательских сценариев, моделирующих реальные обращения клиентов автомобильного сервиса. В процессе тестирования анализировались:

- корректность обработки текстовых сообщений;
- устойчивость работы консультационной сессии;
- полнота извлечения параметров обращения;
- корректность формирования уточняющих вопросов;
- стабильность работы REST API;
- корректность отображения результатов предварительной диагностики.

Таким образом, проведение тестирования направлено на подтверждение возможности практического использования разработанной интеллектуальной системы в процессе первичной консультации клиентов автомобильного сервиса.

3.2 Функциональное тестирование системы

Функциональное тестирование разработанной автоматизированной системы выполнялось с целью проверки корректности реализации основных пользовательских сценариев и соответствия функциональных возможностей системы ранее сформированным требованиям.

В рамках функционального тестирования проверялась работа следующих компонентов системы:

- подсистема регистрации и авторизации пользователей;
- модуль диалоговой консультации;
- механизм взаимодействия клиентской и серверной частей;
- подсистема интеллектуального анализа обращений;
- модуль формирования предварительного диагностического результата;
- механизм создания и передачи заявки на обслуживание;
- подсистема хранения данных пользователей и консультационных сессий.

Тестирование выполнялось путём последовательного прохождения пользовательских сценариев с анализом фактического поведения системы.

Результаты функционального тестирования представлены в таблице 3.1.

№	Проверяемая функция	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Регистрация нового пользователя	Создание новой учетной записи пользователя	Выполнено
2	Авторизация пользователя	Предоставление доступа к системе после ввода корректных данных	Выполнено

Продолжение таблицы 3.1

3	Создание консультационной сессии	Открытие диалогового интерфейса консультации	Выполнено
4	Отправка текстового сообщения	Передача сообщения серверной части системы	Выполнено
5	Обработка обращения интеллектуальным модулем	Выполнение анализа пользовательского сообщения	Выполнено
6	Формирование уточняющих вопросов	Отображение дополнительных вопросов пользователю	Выполнено
7	Формирование предварительной диагностики	Отображение вероятных причин неисправности	Выполнено
8	Расчёт ориентировочной стоимости	Отображение предварительной стоимости услуг	Выполнено
9	Формирование структурированной заявки	Создание заявки на обслуживание	Выполнено
10	Сохранение истории консультации	Запись данных консультационной сессии в базу данных	Выполнено

Продолжение таблицы 3.1

11	Передача уведомления менеджеру	Отправка уведомления о новой заявке	Выполнено
12	Отображение результатов пользователю	Корректная визуализация результатов диагностики	Выполнено

В процессе функционального тестирования было установлено, что все основные пользовательские сценарии выполняются корректно. Система обеспечивает устойчивую обработку пользовательских обращений, корректно взаимодействует с подсистемой искусственного интеллекта и формирует предварительные диагностические рекомендации в соответствии с введёнными параметрами.

Дополнительно была выполнена проверка устойчивости пользовательского интерфейса при вводе неполных и некорректных данных. Установлено, что интеллектуальный ассистент корректно формирует уточняющие вопросы и продолжает консультацию до момента получения достаточного объёма информации для предварительного анализа.

Проверка механизма хранения данных показала корректное сохранение консультационных сессий, пользовательских сообщений и результатов интеллектуального анализа в базе данных PostgreSQL.

Таким образом, результаты функционального тестирования подтверждают корректность реализации основных компонентов разработанной автоматизированной системы и возможность её практического применения для автоматизации процесса первичной консультации клиентов автомобильного сервиса.

3.3 Тестирование подсистемы искусственного интеллекта

Подсистема искусственного интеллекта является ключевым компонентом разработанной автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса, поскольку именно она обеспечивает анализ текстовых обращений пользователей, извлечение диагностически значимых параметров и формирование предварительных рекомендаций по обслуживанию транспортного средства.

Целью тестирования интеллектуального модуля являлась проверка корректности обработки пользовательских обращений, устойчивости работы языковой модели при использовании свободных текстовых формулировок и качества формирования предварительных диагностических результатов.

В процессе тестирования проверялись следующие функции интеллектуального модуля:

- анализ текстового описания неисправности;
- извлечение параметров транспортного средства;
- определение диагностически значимых симптомов;
- формирование уточняющих вопросов;
- определение предполагаемой категории неисправности;
- расчёт предварительной стоимости обслуживания;
- формирование показателя уверенности корректности результата.

Особое внимание уделялось обработке пользовательских сообщений, содержащих бытовые формулировки и неполные описания неисправностей, поскольку именно такой формат обращений наиболее характерен для клиентов автомобильного сервиса.

Для оценки корректности работы интеллектуального модуля был сформирован набор тестовых пользовательских сценариев, моделирующих реальные обращения клиентов автосервиса.

Результаты тестирования представлены в таблице 3.2.

№	Пользовательское обращение	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	«Машина плохо заводится утром»	Определение проблем системы запуска или аккумулятора	Выполнено
2	«Появился стук в подвеске на кочках»	Определение неисправности элементов подвески	Выполнено
3	«Горит Check Engine и вырос расход бензина»	Определение возможных проблем двигателя или датчиков	Выполнено
4	«При торможении слышен скрип»	Определение вероятного износа тормозных колодок	Выполнено
5	«Коробка начала пинаться при переключении»	Определение возможных неисправностей трансмиссии	Выполнено
6	«Плавают обороты на холостом ходу»	Формирование рекомендаций по диагностике двигателя	Выполнено
7	«Из-под капота появился запах масла»	Определение вероятной утечки технических жидкостей	Выполнено

Продолжение таблицы 3.2.

8	«Кондиционер дует тёплым воздухом»	Определение неисправностей системы кондиционирования	Выполнено
---	------------------------------------	--	-----------

В ходе тестирования установлено, что языковая модель корректно интерпретирует пользовательские обращения, сформулированные в свободной текстовой форме, и способна выделять диагностически значимые признаки неисправностей даже при отсутствии специализированной технической терминологии.

При недостаточности исходной информации система автоматически формировала уточняющие вопросы. Например, при обращении пользователя «машина плохо едет» интеллектуальный модуль дополнительно уточнял:

- при каких условиях проявляется проблема;
- сопровождается ли неисправность посторонними звуками;
- отображаются ли предупреждающие индикаторы на панели приборов;
- изменился ли расход топлива или динамика разгона.

Использование механизма уточняющих вопросов позволило повысить полноту собираемых данных и улучшить качество предварительного диагностического результата.

Дополнительно выполнялась проверка устойчивости интеллектуального модуля к неполным и некорректным пользовательским сообщениям. В случае недостаточности данных система не формировала ошибочных диагностических выводов, а переходила к сценарию последовательного уточнения параметров обращения.

В процессе тестирования также оценивалась корректность расчёта показателя уверенности (confidence). Установлено, что при увеличении полноты и согласованности пользовательских данных система повышает показатель уверенности предварительного результата. При наличии противоречивых или недостаточных сведений уровень confidence автоматически снижался.

Проверка механизма формирования предварительной стоимости обслуживания показала корректное сопоставление результатов интеллектуального анализа со справочником услуг автомобильного сервиса. Расчёт стоимости выполнялся независимо от языковой модели, что позволило обеспечить предсказуемость и контролируемость результатов.

Таким образом, результаты тестирования подтверждают корректность функционирования подсистемы искусственного интеллекта и возможность её использования для автоматизации первичной консультации клиентов автомобильного сервиса. Использование локально развёрнутой языковой модели обеспечивает устойчивую обработку пользовательских обращений, формирование предварительных диагностических рекомендаций и поддержку последовательного диалогового взаимодействия с пользователем.

3.4 Нагрузочное тестирование системы

После проведения функционального тестирования и проверки корректности работы интеллектуального модуля было выполнено нагрузочное тестирование разработанной автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса.

Целью нагрузочного тестирования являлась оценка устойчивости работы программного комплекса при одновременной обработке нескольких

пользовательских запросов, а также анализ производительности серверной части приложения и подсистемы искусственного интеллекта.

В процессе тестирования оценивались следующие показатели:

- стабильность работы серверной части приложения;
- корректность обработки параллельных пользовательских запросов;
- скорость формирования ответов интеллектуального ассистента;
- устойчивость REST API при увеличении количества обращений;
- стабильность взаимодействия с базой данных PostgreSQL;
- устойчивость работы локально развёрнутой языковой модели.

Тестирование проводилось в условиях локального развёртывания системы с использованием серверной платформы Node.js, базы данных PostgreSQL и языковой модели Qwen 2.5, функционирующей через среду выполнения Ollama.

В качестве тестового сценария моделировалась одновременная работа нескольких пользователей, выполняющих последовательное прохождение консультационной сессии:

- открытие интерфейса консультации;
- ввод параметров транспортного средства;
- отправка текстового описания неисправности;
- получение уточняющих вопросов;
- получение предварительного диагностического результата.

Результаты нагрузочного тестирования представлены в таблице 3.3.

Количество одновременных пользователей	Среднее время ответа системы	Состояние системы
1	1,2 сек	Стабильная работа
5	1,8 сек	Стабильная работа
10	2,4 сек	Стабильная работа

Продолжение таблицы 3.3.

15	3,1 сек	Незначительное увеличение времени ответа
20	4,0 сек	Система функционирует корректно

Результаты тестирования показали, что серверная часть приложения корректно обрабатывает параллельные пользовательские запросы и обеспечивает стабильную работу системы при увеличении количества одновременно активных консультационных сессий.

Установлено, что основная вычислительная нагрузка возникает на этапе обработки пользовательских обращений языковой моделью. При увеличении количества одновременных запросов наблюдается постепенное увеличение времени формирования ответов интеллектуального ассистента, что связано с вычислительной сложностью работы локально развёрнутой языковой модели.

Несмотря на увеличение времени ответа при высокой нагрузке, система продолжала корректно функционировать:

- пользовательские сообщения не терялись;
- консультационные сессии сохранялись;
- взаимодействие клиентской и серверной частей не нарушалось;
- база данных продолжала корректно обрабатывать операции сохранения информации.

Дополнительно выполнялась проверка устойчивости REST API при последовательной отправке большого количества пользовательских запросов. В ходе тестирования не было выявлено критических ошибок обработки HTTP-запросов, сбоев маршрутизации или нарушений взаимодействия компонентов системы.

Проверка работы механизма хранения данных показала, что PostgreSQL обеспечивает корректное сохранение консультационных сессий и результатов интеллектуального анализа даже при повышенной интенсивности пользовательских обращений.

В процессе тестирования также была подтверждена корректность работы механизма ограничения частоты запросов (rate limiting), реализованного в серверной части приложения. Использование данного механизма позволяет снизить вероятность перегрузки системы при аномально высокой активности пользователей.

Результаты нагрузочного тестирования позволяют сделать вывод о достаточной устойчивости разработанной автоматизированной системы для использования в условиях реального автомобильного сервиса с умеренным количеством одновременных пользовательских обращений.

3.5 Анализ результатов внедрения системы

Одной из основных целей разработки автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса являлось сокращение времени обработки пользовательских обращений и снижение нагрузки на сотрудников сервиса за счёт автоматизации этапа первичной диагностики и формирования заявок.

Для оценки эффективности внедрения разработанного решения был выполнен сравнительный анализ существующего процесса первичной консультации клиентов и процесса, реализуемого с использованием интеллектуальной системы.

Сравнение проводилось по следующим критериям:

- скорость обработки обращения;
- полнота собираемой информации;
- уровень участия менеджера в процессе консультации;
- структурированность данных;

- доступность консультации для пользователя;
- стабильность качества обработки обращений.

Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 3.4.

Критерий	Ручная обработка обращения	Использование интеллектуальной системы
Скорость первичной консультации	Зависит от загрузки менеджера	Выполняется автоматически
Доступность консультации	Ограничена рабочим временем сотрудников	Доступна круглосуточно
Полнота собираемых данных	Зависит от опыта сотрудника	Регламентирована алгоритмом
Вероятность потери информации	Высокая	Минимизирована
Структурированность данных	Частично отсутствует	Полностью структурирована
Нагрузка на сотрудников	Высокая	Снижена
Обработка типовых обращений	Выполняется вручную	Автоматизирована
Скорость формирования заявки	Средняя	Повышена

Результаты анализа показывают, что использование интеллектуальной системы позволяет существенно повысить эффективность обработки пользовательских обращений за счёт автоматизации повторяющихся операций и стандартизации процесса консультации.

Использование диалогового интерфейса обеспечивает последовательный сбор диагностически значимых параметров обращения пользователя, включая сведения о транспортном средстве, описание симптомов

неисправности и условия их проявления. Это позволяет повысить полноту собираемой информации и сократить необходимость повторного взаимодействия менеджера с клиентом для уточнения деталей обращения. Автоматизация формирования предварительных диагностических рекомендаций позволяет ускорить процесс первичной оценки состояния транспортного средства и повысить прозрачность взаимодействия клиента с автомобильным сервисом.

Дополнительным преимуществом разработанного решения является возможность круглосуточной работы системы без участия сотрудников сервиса. Пользователь получает возможность пройти первичную консультацию и сформировать заявку в любое удобное время.

Использование локально развёрнутой языковой модели обеспечивает автономность работы системы и исключает необходимость передачи пользовательских данных во внешние облачные сервисы, что положительно влияет на уровень конфиденциальности информации. В ходе анализа также установлено, что внедрение интеллектуальной системы позволяет:

- сократить нагрузку на менеджеров автомобильного сервиса;
- повысить скорость обработки обращений;
- стандартизировать процесс консультации;
- повысить качество структурирования пользовательских данных;
- обеспечить накопление базы диагностических сценариев для последующего анализа обращений.

Таким образом, результаты проведённого анализа подтверждают практическую целесообразность внедрения разработанной автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса и демонстрируют её эффективность в условиях обработки пользовательских обращений.

3.6 Особенности развертывания системы

Разработанная автоматизированная система первичной консультации клиентов автомобильного сервиса проектировалась с учётом возможности локального развертывания в инфраструктуре сервисной организации без использования внешних облачных платформ обработки данных.

Основной целью организации локального развертывания являлось обеспечение автономности работы интеллектуального модуля, повышение уровня конфиденциальности пользовательской информации и снижение зависимости системы от сторонних сервисов.

Развёртывание системы включает настройку серверной части приложения, базы данных PostgreSQL, клиентской части веб-приложения и локально развёрнутой языковой модели, функционирующей через среду выполнения Ollama.

В состав программного комплекса входят следующие основные компоненты:

- серверное приложение Node.js;
- клиентское веб-приложение;
- система управления базами данных PostgreSQL;
- локальная языковая модель Qwen 2.5;
- среда выполнения Ollama;
- модуль передачи уведомлений менеджеру автомобильного сервиса.

Общая схема развертывания системы представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Схема развертывания автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса

Для корректного функционирования серверной части приложения требуется предварительная установка среды выполнения Node.js и менеджера пакетов npm. После установки зависимостей выполняется конфигурация переменных окружения, содержащих параметры

подключения к базе данных, настройки REST API и параметры взаимодействия с интеллектуальным модулем.

Пример основных параметров конфигурации системы:

- адрес подключения к PostgreSQL;
- порт серверного приложения;
- параметры JWT-аутентификации;
- адрес локального API Ollama;
- наименование используемой языковой модели;
- параметры ограничения пользовательских запросов.

Для хранения структурированных данных используется PostgreSQL. Перед запуском серверной части выполняется создание базы данных и инициализация структуры таблиц пользователей, консультационных сессий, диагностических сценариев и заявок на обслуживание.

Подсистема искусственного интеллекта развёртывается локально с использованием среды выполнения Ollama. После установки Ollama выполняется загрузка языковой модели Qwen 2.5 и её подключение к серверной части приложения через HTTP API.

Использование локально развёрнутой модели обеспечивает:

- автономность работы системы;
- отсутствие зависимости от внешних API;
- снижение эксплуатационных затрат;
- повышение конфиденциальности пользовательских данных;
- возможность адаптации модели под предметную область автомобильного сервиса.

Клиентская часть приложения функционирует в формате Progressive Web Application и может использоваться через стандартный веб-браузер без установки дополнительного программного обеспечения. Использование технологии PWA обеспечивает возможность запуска приложения как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

После завершения настройки всех компонентов выполняется запуск серверной части приложения и проверка корректности взаимодействия между:

- клиентским интерфейсом;
- REST API;
- базой данных;
- интеллектуальным модулем;
- системой уведомлений.

В ходе тестового развертывания установлено, что система корректно функционирует в локальной серверной инфраструктуре и обеспечивает стабильную обработку пользовательских обращений.

Дополнительно была проверена возможность масштабирования программного комплекса при увеличении количества пользовательских запросов. Модульная архитектура системы позволяет выполнять:

- расширение серверной инфраструктуры;
- перенос базы данных на отдельный сервер;
- подключение дополнительных языковых моделей;
- интеграцию с CRM-системами автомобильного сервиса;
- расширение перечня диагностических сценариев.

Таким образом, разработанная система поддерживает локальное автономное развертывание, обеспечивает конфиденциальность пользовательских данных и может быть адаптирована под инфраструктуру конкретной сервисной организации.

3.7 Выводы по главе

В третьей главе выпускной квалификационной работы выполнено тестирование разработанной автоматизированной системы первичной консультации клиентов автомобильного сервиса и проведён анализ эффективности её использования.

В рамках функционального тестирования подтверждена корректность реализации основных пользовательских сценариев, включая регистрацию и авторизацию пользователей, прохождение консультационной сессии, взаимодействие с интеллектуальным ассистентом, формирование предварительных диагностических рекомендаций и создание структурированной заявки на обслуживание.

Проведено тестирование подсистемы искусственного интеллекта, реализованной на основе локально развёрнутой языковой модели Qwen 2.5. Установлено, что интеллектуальный модуль корректно обрабатывает пользовательские обращения, сформулированные в свободной текстовой форме, выполняет извлечение диагностически значимых параметров и формирует предварительные рекомендации по обслуживанию транспортного средства.

В ходе нагрузочного тестирования подтверждена устойчивость работы серверной части приложения и корректность функционирования системы при обработке параллельных пользовательских запросов. Установлено, что реализованная клиент-серверная архитектура обеспечивает стабильное взаимодействие компонентов системы и сохранение консультационных сессий даже при повышенной нагрузке.

Выполнен сравнительный анализ существующего процесса первичной консультации клиентов и процесса, реализуемого с использованием интеллектуальной системы. Результаты анализа показали, что внедрение автоматизированного решения позволяет сократить нагрузку на сотрудников автомобильного сервиса, повысить полноту собираемой информации и ускорить процесс формирования заявок на обслуживание.

Дополнительно рассмотрены особенности локального развертывания системы с использованием платформы Node.js, базы данных PostgreSQL и среды выполнения Ollama. Установлено, что использование локально развёрнутой языковой модели обеспечивает автономность

функционирования системы и повышает уровень конфиденциальности пользовательских данных.

Таким образом, результаты проведённого тестирования подтверждают работоспособность разработанной автоматизированной системы и возможность её практического применения для автоматизации процесса первичной консультации клиентов автомобильного сервиса. Реализованное программное решение обеспечивает интеллектуальную обработку пользовательских обращений, поддержку диалогового взаимодействия и формирование предварительных диагностических рекомендаций, что позволяет повысить эффективность работы сервисных организаций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. — М.: Стандартинформ, 2018.
2. ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. — Geneva: ISO, 2011.
4. Fielding R. T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures: Doctoral dissertation. — Irvine: University of California, 2000.
5. Richardson L., Ruby S. RESTful Web Services. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2007. — 448 p.
6. Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2nd ed. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2021. — 617 p.

7. Martin R. C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. — Boston: Prentice Hall, 2017. — 432 p.
8. Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture. — Boston: Addison-Wesley, 2002. — 533 p.
9. OWASP Foundation. OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks [Электронный ресурс]. — 2021. — URL: <https://owasp.org/www-project-top-ten/> (дата обращения: 07.05.2026).
10. NIST. AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0) [Электронный ресурс]. — Gaithersburg, 2023. — URL: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework> (дата обращения: 07.05.2026).
11. NIST. Secure Software Development Framework (SSDF) SP 800-218 [Электронный ресурс]. — 2022. — URL: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-218/final> (дата обращения: 07.05.2026).
12. Docker Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения: 07.05.2026).
13. PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 07.05.2026).
14. Node.js Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://nodejs.org/docs/latest/api/> (дата обращения: 07.05.2026).
15. Express.js Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://expressjs.com/> (дата обращения: 07.05.2026).
16. Prisma ORM Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.prisma.io/docs> (дата обращения: 07.05.2026).
17. JSON Web Token (JWT) RFC 7519 [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519> (дата обращения: 07.05.2026).

18. OpenAPI Specification [Электронный ресурс]. —
URL: <https://spec.openapis.org/oas/latest.html> (дата обращения: 07.05.2026).
19. MDN Web Docs. HTTP: Overview [Электронный ресурс]. —
URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Overview> (дата обращения: 07.05.2026).
20. MDN Web Docs. Progressive Web Apps (PWA) [Электронный ресурс].
— URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps (дата обращения: 07.05.2026).
21. Ollama Documentation [Электронный ресурс]. —
URL: <https://ollama.com/library> (дата обращения: 07.05.2026).
22. Qwen Technical Report [Электронный ресурс]. —
URL: <https://arxiv.org/abs/2309.16609> (дата обращения: 07.05.2026).
23. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., et al. Attention Is All You Need // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2017. — Vol. 30. — URL: <https://arxiv.org/abs/1706.03762> (дата обращения: 07.05.2026).
24. Jurafsky D., Martin J. H. Speech and Language Processing. 3rd ed. draft [Электронный ресурс]. —
URL: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/> (дата обращения: 07.05.2026).
25. Sommerville I. Software Engineering. 10th ed. — Boston: Pearson, 2015. — 816 p.
26. Pressman R. S., Maxim B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 9th ed. — New York: McGraw-Hill, 2019. — 992 p.
27. Myers G. J., Sandler C., Badgett T. The Art of Software Testing. 3rd ed. — Hoboken: Wiley, 2011. — 254 p.

28. ISTQB. Standard Glossary of Terms Used in Software Testing
[Электронный ресурс]. — URL: <https://glossary.istqb.org/> (дата обращения: 07.05.2026).
29. BPMN 2.0 Specification [Электронный ресурс]. —
URL: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/> (дата обращения: 07.05.2026).
30. UML 2.5.1 Specification [Электронный ресурс]. —
URL: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/> (дата обращения: 07.05.2026).